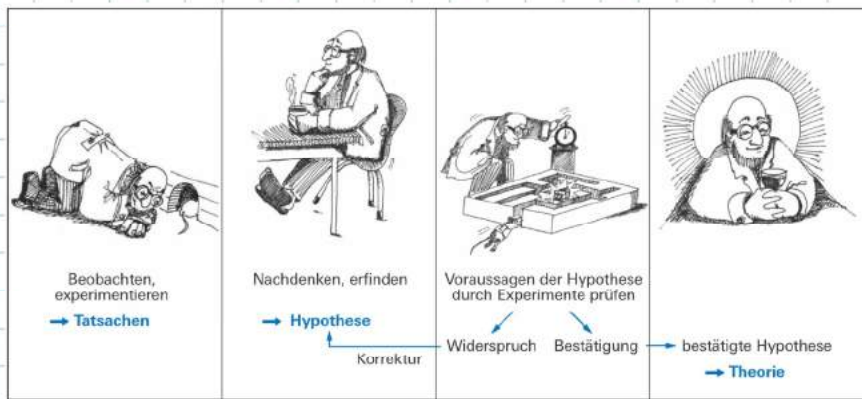


- Den Weg der naturwissenschaftlichen Forschung von der Beobachtung bis zur Theorie beschreiben.



- ① **Beobachtung und Beschreibung** natürlicher Phänomene (objektiv und wertfrei).
- ② Wenn Fragen nicht oder nicht mit ausreichender Genauigkeit durch die Natur beantwortet werden können, helfen **Experimente**. Diese werden unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt. Oft bestätigt oder widerlegt ein Experiment eine Annahme (Faktoren müssen konstant gehalten werden + bestimmte Faktoren berücksichtigt werden).

- ③ Naturwissenschaftliche Experimente / Beobachtungen müssen unter den definierten Bedingungen reproduziert werden. Reproduzierbare Resultate sind objektive **Tatsachen**.
- ④ Im Idealfall kann aus den Experimenten eine **allgemein gültige Tatsache** oder ein **Gesetz** abgeleitet werden. (Vermutung)
- ⑤ Tatsachen (Basis unseres Wissens) erklären für sich betrachtet noch nichts. Man findet eine **Hypothese**, welche die vorliegenden Tatsachen in Zusammenhang bringt und erklärt. Erst wenn sich eine Hypothese durch die Resultate der Experimente bestätigt, kann der Rang der Theorie erreicht werden. Anderenfalls muss sie angepasst oder verworfen werden.
- ⑥ Unter einer **Theorie** verstehen Naturwissenschaftler eine umfassende Vorstellung über ein Phänomen, die mit den bekannten Tatsachen in Einklang steht und eine widerspruchsfreie und logische Erklärung liefert.

- Die Begriffe Theorie, Hypothese und Gesetz unterscheiden.

Theorie: sie sind im Unterschied zu Naturgesetzen nicht unabänderlich, sie müssen dem jeweiligen Stand des Wissens entsprechen.

Hypothese: sie ist eine Annahme, die getestet wird, indem man aus ihr Voraussagen ableitet, die sich experimentell überprüfen lassen.

Gesetze: sie sind endgültig und werden von experimentellen Resultaten zu allgemein gültigen Tatsachen oder zu einem Gesetz abgeleitet.

Zur Erklärung von Tatsachen und Gesetzen "erfindet" man eine Hypothese, aus der sich überprüfbare Voraussagen ableiten lassen. Treffen diese Voraussagen zu, ist die Hypothese bestätigt und kann zu einer Theorie werden.

- Die Kennzeichen eines Lebewesens aufzählen und erläutern.

Lebewesen reagieren: Sie haben ein Reaktionsvermögen, d.h. sie können auf ihre Umwelt reagieren. Die Lebewesen reagieren auf bestimmte Reize, sie sind reizbar, weiter antworten sie auf die Reize aus der Umwelt nicht immer gleich. Auch innere Faktoren spielen eine Rolle (Hormonspiegel, Hunger). Zu den Reaktionen gehören z.B. Lautäußerungen, Farbänderungen und Düften, aber auch innere Reaktionen (nicht wahrnehmbar) gehören dazu. Pflanzen reagieren ebenfalls, jedoch in einer etwas anderen Form.



Lebewesen wachsen und entwickeln sich : Sie wachsen und entwickeln sich planmässig. Die planmässige Entwicklung erbt der Nachkomme von seinen Eltern und wird als Erbgut oder Erbinformation bezeichnet. Ihr Wachstum und ihre Entwicklung sind durch das Erbgut gelenkt, werden aber von der Umwelt beeinflusst. Die Entwicklung dauert bis zum Tod. Manche Organismen werden immer grösser, andere wachsen nur einen gewissen Teil, aber allen werden laufend Teile erneuert.
 Zu einer Entwicklung im Sinne einer aktiven, planmässigen Veränderung sind unbelebte Objekte nicht fähig. Sie können zwar wachsen, jedoch nicht planmässig wie Lebewesen, für ihr Wachstum ist auch kein spezieller Plan erforderlich.

②

Lebewesen pflanzen sich fort : Sie pflanzen sich fort, das heisst, sie können Nachkommen erzeugen, es ist ein zentrales Ziel. Fortpflanzung und Sterblichkeit ermöglichen die Anpassung der Art und der Individuenzahl an die Gegebenheiten der Umwelt. Durch die Kombination des Erbgutes der beiden Eltern können neue Varianten gebildet werden, welche jetzt oder in Zukunft bessere Überlebenschancen und damit mehr Nachkommen haben.

③

Lebewesen haben einen Stoffwechsel : Sie haben einen Stoffwechsel, das heisst, sie tauschen mit der Umwelt Stoffe aus, bauen die körpereigenen Stoffe auf und beschaffen sich die für ihre Aktivitäten nötige Energie. Der Stoffwechsel schafft die Voraussetzungen für die anderen Lebensäusserungen (Wachstum, Reaktionsvermögen und Fortpflanzung). Der Baustoffwechsel produziert Stoffe zum Aufbau und zur Erneuerung des Körpers. Der Betriebsstoffwechsel setzt die für das Leben nötige Energie frei.

④

Lebewesen bestehen aus Zellen : Sie bestehen aus Zellen, die das Erbgut mit dem Bauplan und der Betriebsanleitung enthalten und selbstständig lebensfähig sein können. Lebewesen bestehen alle aus Zellen. Ganz einfache und kleine Lebewesen sind einzellig. Zellen von Lebewesen besitzen eine innere Gliederung, weiter sind sie fähig sich zu entwickeln, sich fortzupflanzen, zu reagieren und besitzen einen Stoffwechsel.

⑤

Typische Lebewesen unterscheiden sich von unbelebten dadurch, dass sie alle genannten Kennzeichen aufweisen. Zu ihnen gehören Pflanzen, Tiere, Pilze und Bakterien.

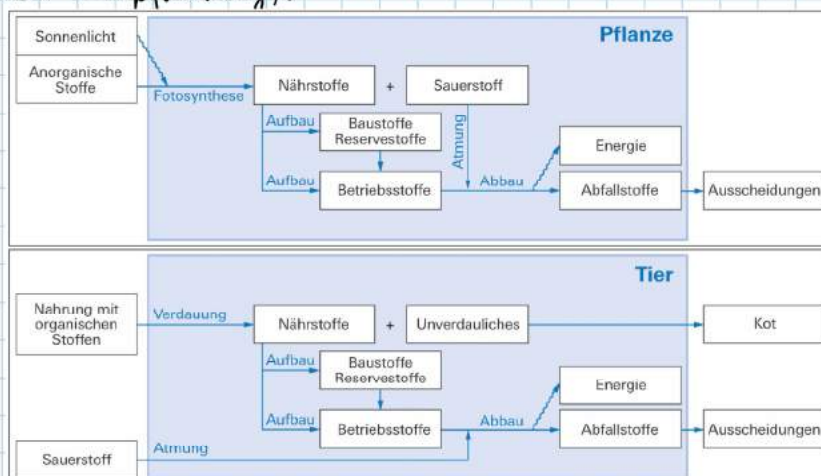
⚠ Viren zählen auch zu Lebewesen, obwohl sie nicht aus Zellen bestehen und nicht alle Kennzeichen eines Lebewesens besitzen. Es gibt keine scharfe Grenze.

Wenn im Hirn, das die Arbeit der Organe steuert und koordiniert, keine Aktivität mehr nachgewiesen werden kann, gilt der Mensch als tot.

↳ Hirntot

• Die Bedeutung des Stoffwechsels darlegen.

Der Stoffwechsel schafft die Voraussetzungen für die anderen Lebensäusserungen (Wachstum, Reaktionsvermögen und Fortpflanzung).



- Aufzeigen, wodurch sich autotrophe und heterotrophe Lebewesen unterscheiden.

Nach der Nahrungsaufnahme:

- Autotrophe Lebewesen brauchen nur anorganische Stoffe, denn sie können ihre organischen Stoffe aus anorganischen herstellen. Die meisten beziehen die dazu nötige Energie aus der Photosynthese von der Sonne. Die anorganischen Stoffe finden sie im Boden, in der Luft und im Wasser. Pflanzen sind in der Regel autotroph.
- Heterotrophe Lebewesen müssen Nahrung mit organischen Stoffen aufnehmen und verdauen. Sie beziehen ihre Energie aus der Nahrung. Tiere sind heterotroph.

- Die zwei Aufgaben der Fortpflanzung nennen.

Die beiden Aufgaben der Fortpflanzung sind die Vermehrung und die Variantenbildung.

Vermehrung: So sorgen Fortpflanzung und Sterblichkeit für die Anpassung der Bevölkerungsdichte an die Gegebenheiten der Umwelt.

Varianten: Bildung neuer Varianten, die jetzt oder in Zukunft bessere Überlebenschancen und damit mehr Nachkommen haben.

- Beispiele für das Reaktionsvermögen von Pflanzen und Tieren nennen.

Pflanzen: Schliessen und Öffnen der Blüten (am Abend/Morgen oder bei schlechtem Wetter), richten der Blüten in Richtung der Sonne, drehen der Blätter zum Licht, Duft. Pflanzen bewegen in der Regel nur einzelne Teile. Sie bewegen sich nicht fort.

Tiere: Bewegungen, Lautäusserungen, Farbänderungen und Duften. Es hängt nicht nur vom Reiz ab, sondern auch von inneren Faktoren.

- Aufzeigen, wodurch sich das Wachstum und die Entwicklung von Lebewesen auszeichnen.

Das Wachstum und die Entwicklung eines Lebewesen wird durch sein Erbgut gesteuert. Die Erbinformation bestimmt, wann welche Teile entstehen und wie sie sich anordnen. Das Erbgut befindet sich im Zellkern. Sie wachsen aktiv und planmässig. Das Erbgut wird von den Eltern vererbt. Neben dem Erbgut spielen aber auch äussere Faktoren eine Rolle. Bei Pflanzen können dies Bodenbeschaffenheiten oder Witterung sein. Bei Tieren können dies Feinde sein oder ob genug Nahrung vorhanden ist.

- Darlegen, warum die Unterscheidung von lebend und tot schwierig sein kann.

Die moderne Medizin ermöglicht es einen Menschen am Leben zu erhalten, obwohl einzelne Organe nicht mehr funktionieren. Gemäss den Ärzten gilt: Wenn im Hirn, das die Arbeit der Organe steuert und koordiniert, keine Aktivität mehr nachgewiesen werden kann, gilt der Mensch als tot.

- Die Strukturen eines Lebewesens hierarchisch geordnet nennen und definieren.



Lebensgemeinschaften

Eine Lebensgemeinschaft oder **Biocönose** besteht aus allen Lebewesen eines Ökosystems, z. B. die Lebewesen eines Teichs. Die artgleichen Lebewesen einer Lebensgemeinschaft bilden eine Fortpflanzungsgemeinschaft oder **Population**, z. B. die Wasserfrösche oder die Seerosen in einem Teich.



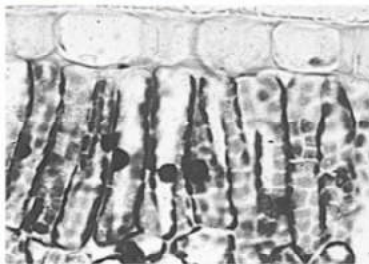
Organismen

Ein Organismus ist weitgehend selbstständig lebensfähig. Einzeller bestehen aus einer einzigen Zelle, Vielzeller wie die Seerose besitzen meist verschiedene Organe wie Blätter, Stängel und Wurzel.



Organe

Ein Organ ist ein Teil eines Organismus mit bestimmten Funktionen. Es besteht aus verschiedenen Geweben, die sinnvoll zusammenarbeiten, z. B. das Blatt der Seerose.



Gewebe

Ein Gewebe ist ein Verband von gleichartigen Zellen, die sinnvoll zusammenarbeiten, z. B. das Palisadengewebe in der oberen Hälfte des Blattes.

Zellen

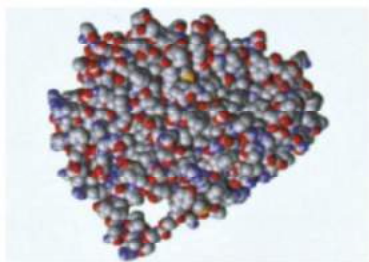
Die Zelle ist die einfachste Struktur, die selbstständig lebensfähig sein kann. Sie ist in der Regel kleiner als 1/10 mm und besteht aus Plasma und Organellen, z. B. eine Zelle aus dem Palisadengewebe des Blattes.



Zellorganellen

Organellen sind Zellbestandteile mit bestimmten Aufgaben. Sie erbringen ihre Leistung als Arbeiter in der Zelle und sind nicht selbstständig lebensfähig, z. B. die Chloroplasten für die Fotosynthese.

Das Bild zeigt einen Chloroplasten bei 5000facher Vergrößerung.



Teilchen

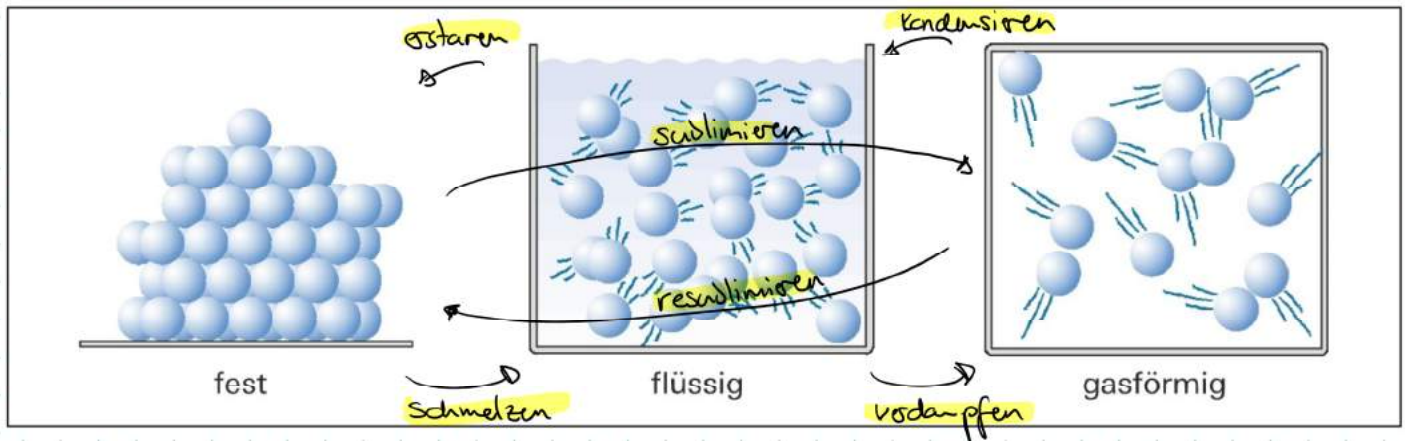
Zellen und Organellen bestehen aus winzigen Teilchen. Meist sind es Moleküle, die aus den noch kleineren Atomen aufgebaut sind.

Das Bild zeigt ein Modell des grünen Farbstoffs in den Chloroplasten. Die Kugeln repräsentieren die verschiedenen Atome.

- Die wichtigsten Teilgebiete der Biologie nennen und beschreiben, womit sie sich befassen.

↳ Zoologie (Tierkunde) / Botanik (Pflanzenkunde) / Humanbiologie (Menschenkunde) / Anatomie (innerer Bau der Lebewesen und ihre Organe) / Physiologie (Lebensvorgänge) / Histologie (Bau und Funktionsweise von Zellverbänden) / Cytologie (Bau und Funktionsweise von Zellen) / Molekularbiologie (Moleküle in Lebewesen) / Biochemie (chemische Reaktionen in Organismen) / Genetik oder Vererbungslehre (Erbgut) / Evolutionsbiologie (Entwicklung der Lebewesen) / Ökologie (Beziehungen zwischen den Lebewesen und ihrer Umwelt) / Ethologie (Verhaltenslehre; ethos = Gewohnheit) / Systematik (Benennung und Einordnung in Gruppen)

- Die drei Aggregatzustände beschreiben und mit Hilfe des Teilchenmodells erläutern.



Fest: In festen Stoffen sind die Teilchen dicht und meist regelmässig gepackt, kaum beweglich und durch starke Kräfte zusammengehalten. Feste Stoffe haben darum eine fixe Form und ein fixes Volumen.

Flüssig: sind die Teilchen beweglich, haften aber immer noch stark aneinander. Flüssigkeiten haben eine variable Form, aber ein fixes Volumen.

Gasförmig: In Gasen bewegen sich die Teilchen praktisch frei. Gase haben eine variable Form und ändern ihr Volumen, wenn sich der Druck oder die Temperatur ändert.

Ein Reinstoff ist je nach den herrschenden Bedingungen fest, flüssig oder gasförmig. Er ändert seinen Aggregatzustand beim Über- oder Unterschreiten bestimmter Temperatur- oder Druckwerte.

- Atome, Ionen und Moleküle definieren und an der Formel erkennen.

Atome sind die kleinsten bei chemischen Vorgängen nicht weiter zerlegbaren Teilchen. Sie sind als Ganzes elektrisch neutral. Atome bestehen aus Elementarteilchen.

Ionen werden durch Abgabe oder Aufnahme von Elektronen gebildet. Ionen sind elektrisch geladene Teilchen und sie entstehen bei chemischen Vorgängen aus Metall und Nichtmetall Elementen. Sie werden auch Salze genannt.

Moleküle können durch einen chemischen Vorgang aus zwei Elementen entstehen, diese sind Nichtmetall-Nichtmetall Elemente. Moleküle sind wie die Atome als Ganzes ungeladen. Sie haben sich zu einer Einheit verbunden. Sie sind stabil und bleiben auch bei der Änderung des Aggregatzustandes unverändert.

⚠️ Protonenzahl der Atome bleiben unverändert, sie können sich bei chemischen Vorgängen nicht in Atome eines anderen Elements umwandeln.

- Gemische, Elemente und Verbindungen gegeneinander abgrenzen. Stoffe aufgrund einer kurzen Charakterisierung in eine der drei Gruppen einteilen.

- Gemische lassen sich durch physikalische Methoden in Reinstoffe trennen. Die Reinstoffe verändern sich weder beim Mischen noch beim Trennen. Die Eigenschaften eines Gemisches variieren mit dem Mischverhältnis.
- Ein Element lässt sich durch chemische Reaktionen nicht zersetzen oder in ein anderes Element umwandeln. Seine Atome haben eine charakteristische und unveränderliche Protonenzahl. Sie können sich in der Neutronenzahl unterscheiden.
- Eine Verbindung ist durch eine chemische Reaktion aus zwei oder mehr Elementen entstanden und lässt sich auch wieder in diese zersetzen.

- Die Kriterien zur Unterscheidung von organischen und anorganischen Verbindungen nennen.

Organische Verbindungen sind ausnahmslos Kohlenstoffverbindungen. Die meisten zersetzen sich beim Erhitzen und verkohlen. Die Bildung organischer Verbindungen aus anorganischen geschieht in der Natur nur in Lebewesen. Fast alle Kohlenstoffverbindungen sind organisch.

Anorganische Verbindungen sind Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Kohlensäure und Carbonate. Es sind alle anorganisch, die keine Kohlenstoffkette verweisen. Auch die Chemie der Elemente wird zur anorganischen Chemie gezählt.

	Organische Stoffe	Anorganische Stoffe
Natürliche Bildung	In Lebewesen	Überall möglich
Synthese im Labor	Möglich	Möglich
Wie viele sind Kohlenstoffverbindungen?	Alle	Wenige: Kohlenstoffoxide, Kohlensäure, Carbonate
Verhalten in der Hitze?	Zersetzen sich meist	Schmelzen und siedend
Beispiele	Zucker, Stärke, Fette, Eiweiße	Wasser, Ammoniak, Kochsalz

- Darlegen, was die Formel eines Salzes bzw. einer Molekülverbindung aussagt.

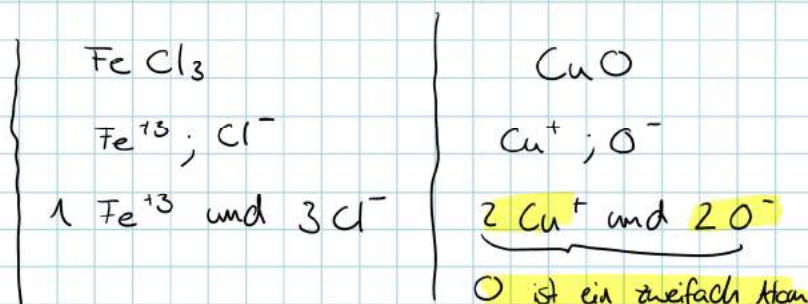
Molekülformel: H_2O

2 H-Atome / 1 O-Atom
1 Molekül H_2O



Salzformel: Na_2O
 $\text{Na}^+ ; \text{O}^{2-}$ (Vorkommende Teile)

Zahlenverhältnis $\Rightarrow 2 \text{Na}^+$ und 1O^{2-}
 muss wieder neutral werden



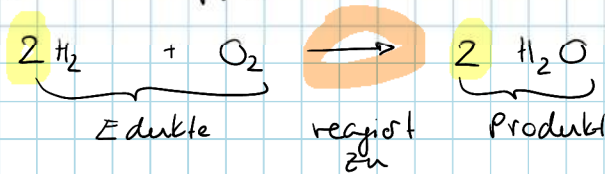
Lernziele K 3

- In einem Satz formulieren, was bei chemischen Reaktionen geschieht.

Es ist der Vorgang bei denen sich **Stoffe in andere umwandeln**, Edukte (Ausgangsstoffe) reagieren zu Produkten.

- Die Aussagen von Reaktionsgleichungen in Worte fassen.

In der Reaktionsgleichung stehen die Formeln der Edukte (Ausgangsstoffe) links und die der Produkte rechts vom Reaktionspfeil.



Der Reaktionspfeil steht für die Umwandlung und wird gelesen als "reagiert" zu. Die Zahlen vor den Formeln geben das **Mengenverhältnis** an.

- Darlegen, warum bei chemischen Reaktionen Energie frei oder verbraucht wird.

Umgesetzte Energie = Energie der Produkte - Energie der Edukte

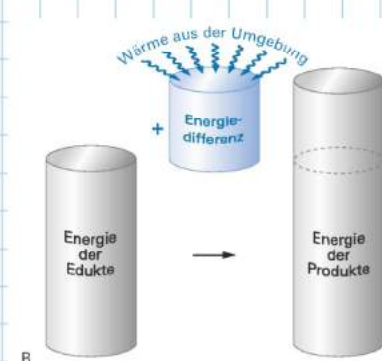
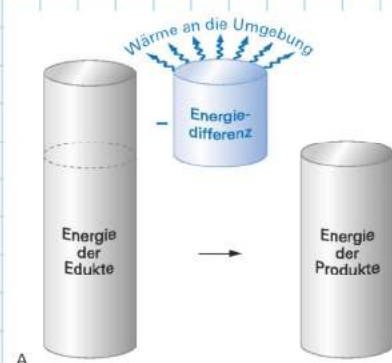
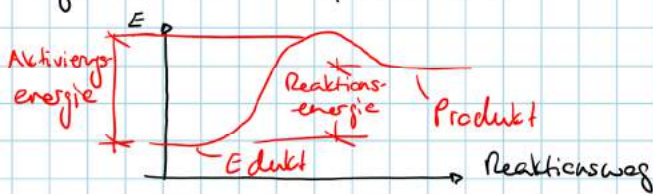
Es wird immer Energie frei oder verbraucht, weil sich die Produkte und die Edukte in ihrem Energiegehalt unterscheiden.

- Die Begriffe exotherm und endotherm definieren.

Sind die Produkte energiereicher als die Edukte, wird Energie frei und kann z.B. als Wärme an die Umgebung abgegeben werden. Man nennt eine solche Reaktion exotherm, weil die Stoffe Energie nach aussen abgeben.



Sind die Produkte energiereicher als die Edukte, muss bei der Reaktion Energie zugeführt werden. Man nennt die Reaktion endotherm, weil Stoffe Energie in sich aufnehmen.



- Die Bedeutung exothermer Vorgänge in den Lebewesen beschreiben.

Lebewesen nutzen die Energie, die beim exothermen Abbau von energiereichen Stoffen in ihrem Stoffwechsel frei wird, für energieverbrauchende Aktivitäten wie Bewegungen und endotherme Prozesse.

- Die Aktivierungsenergie definieren und ihre praktische Bedeutung erörtern.

Viele Reaktionen finden bei Raumtemperatur nicht spontan statt, weil die Edukte durch die Zufuhr von Energie aktiviert werden müssen. Energie die zugeführt werden muss, dass eine Reaktion stattfinden kann. Eine Reaktion kann dadurch kontrolliert durchgeführt werden.

- Den Begriff Katalysator definieren.

Die Aktivierungsenergie lassen sich durch Katalysatoren herabsetzen. Ein Katalysator ist ein Stoff, der eine chemische Reaktion beschleunigt und ihren Ablauf bei einer tieferen Temperatur ermöglicht. Der Katalysator selbst wird dabei nicht verbraucht.

↳ Enzyme

- Die Rolle der Enzyme in den Lebewesen darlegen.

Weil eine Aktivierung durch Erwärmen in den Lebewesen kaum möglich ist, sind für die Reaktionen des Stoffwechsels Katalysatoren erforderlich. Katalysatoren vermindern die aufzubringende Aktivierungsenergie, ohne verbraucht zu werden. Katalysatoren, welche die chemischen Reaktionen in den Lebewesen ermöglichen nennt man Enzyme. Ein Enzym katalysiert in der Regel nur eine einzige Reaktion.

- Die Bedeutung der Atmosphäre für die Lebewesen darlegen.

- Sie schützt die Lebewesen vor der gefährlichen Strahlung aus dem Weltraum.
- Sie beeinflusst den Wärmehaushalt und damit die Temperatur auf der Erde, indem ihre Gase Wärmestrahlung absorbieren.
- Sie versorgen die Lebewesen mit Sauerstoff (Atmung).

- Eigenschaften und Bedeutung der zwei Hauptkomponenten der Luft nennen.

Stickstoff: geruchslos, farblos, nicht brennbar und sehr reaktionsträg. Es reagiert nur bei hohen Temperaturen und wirkt als Füllmaterial in der Luft. Obwohl alle Lebewesen stickstoffhaltige Verbindungen wie Eiweiße besitzen, können nur ganz wenige den Luftstickstoff nutzen, um diese Stoffe herzustellen. (78,1%)

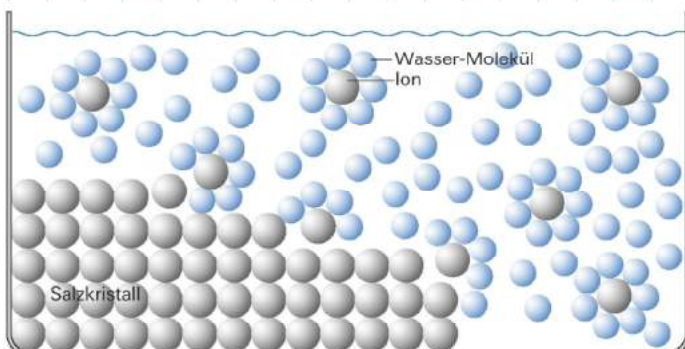
Sauerstoff: farblos, geruchslos und reaktionsfreudiger als der Stickstoff (erst nach erheblicher Aktivierung Sauerstoff-Atome müssen gespalten werden). Verbindungen des Sauerstoffs mit einem anderen Element nennt man Oxide und eine Reaktion mit Sauerstoff ist eine Oxidation. Der Sauerstoff dient den Lebewesen zur Oxidation der (energiereichen, organischen) Betriebsstoffe (z.B. Traubenzucker), durch die sie die Energie für ihre Aktivitäten bereitstellen. Sauerstoff wird über die Atmung aufgenommen und wird bei der Photosynthese produziert. (20,9%)

Kohlendioxid: entsteht bei der Oxidation organischer Stoffe in den Zellen und bei Verbrennungsvorgängen und wird von den Pflanzen zum Aufbau von organischem Material verwendet.

- Vier Funktionen nennen, die das Wasser für Lebewesen haben kann.

- Es nimmt an chemischen Reaktionen teil
- Ist das wichtigste Lösungsmittel. Die Reaktions und Transportvorgänge des Stoffwechsels finden meist in wässrigen Lösungen statt.
- wird zur Kühlung benutzt.
- Für viele Lebewesen ist Wasser das Medium, in dem sie leben.

- Beschreiben, was beim Lösen eines Salzes geschieht.



Salzkristalle bestehen aus dicht gepackten Ionen. Im Wasser lagern sich die Wasser-Moleküle, die im flüssigen Wasser ständig in Bewegung sind, an die Ionen an. Sie drängen sich zwischen die Ionen und lösen diese so aus dem Verband. Ionen, die den Kristall verlassen haben, können sich in der Lösung bewegen und verteilen sich darum mit der Zeit gleichmäßig im ganzen Gefäß (Diffusion).

- Eigenschaften nennen, in denen sich eine Salzlösung von Wasser unterscheidet.

Salzlösungen sind Elektrolyte und haben eine höhere Siedetemperatur, höhere Dichte und tiefere Schmelztemperatur als Wasser.

- Die vier biologisch wichtigen Stoffklassen und die molekularen Bausteine ihrer Makromoleküle nennen.

Stoffklasse	Bedeutung	Beispiele, Vorkommen
Kohlenhydrate	Betriebs-, Reserve- und Baustoffe	Traubenzucker in Früchten, Stärke in Getreide, Cellulose in Baumwolle
Fette	Betriebs- und Reservestoffe, Baustoffe zur Isolation	Fette in Butter und Fleisch, Pflanzenöle, Margarine
Eiweiße	Baustoffe, Enzyme als Katalysatoren	Im Hühnerei, im Fleisch, in Haaren
Nucleinsäuren	Informationsspeicher, Botenstoffe	DNA im Zellkern, verschiedene Arten von RNA

→ Baustoffe, aus denen der Körper aufgebaut ist.

→ Betriebsstoffe, die Energie liefern

→ Reservestoffe, die als Speicher dienen

→ Wirkstoffe zur Regulation und Steuerung.

→ Informationsträger, die Erbinfos speichern oder weitermitteln.

Die Moleküle der Vielfachzucker, der Eiweiße und der Nucleinsäuren sind Makromoleküle, die durch die Verkettung von vielen kleinen Molekülen gebildet werden.

- Die drei Gruppen der Kohlenhydrate und ihre wichtigsten Vertreter angeben.

Gruppe	Beispiele Molekülbau	Herstellung	Verwendung
Einfachzucker	Traubenzucker (Glucose) $C_6H_{12}O_6$	Autotrophe: durch Fotosynthese Heterotrophe: Aufnahme mit der Nahrung	Herstellung anderer Stoffe Betriebsstoff Baustein für Vielfachzucker
Doppelzucker	Rohrzucker 	Aus Traubenzucker und Fruchtzucker	Betriebsstoff
Vielfachzucker	Stärke 	Aus Traubenzucker	Reservestoff
	Cellulose 	Aus Traubenzucker	Baumaterial in Zellwänden

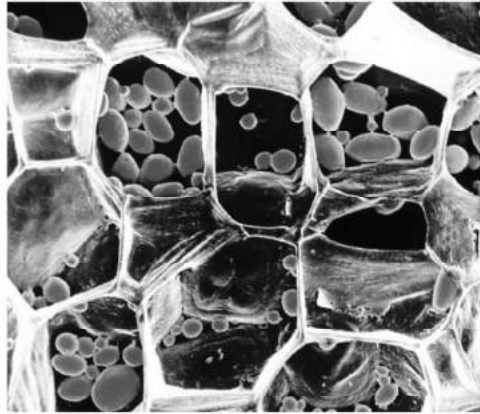
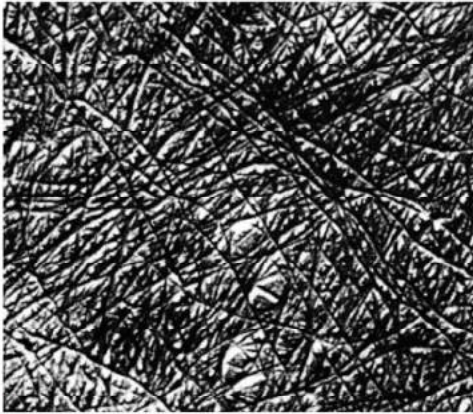
- Darlegen, wodurch sich Glucose, Rohrzucker und Stärke unterscheiden.

Glucose: Traubenzucker (Einfachzucker) $C_6H_{12}O_6$, Energieträger und Ausgangsstoff zur Herstellung vieler organischer Stoffe. Glucose-Moleküle sind die Bausteine der Vielfachzucker Stärke und Cellulose. Er wird durch die Fotosynthese gewonnen. Heterotrophe Lebewesen müssen den Traubenzucker über die Nahrung aufnehmen.

Rohrzucker: Saccharose, Haushaltszucker. Er wird aus Zuckerrohr oder Zuckerrüben gewonnen und ist ein Doppelzucker. Rohrzucker ist aus zwei Einfachzucker-Molekülen aufgebaut, bei der Spaltung entsteht ein Traubenzucker und ein Fruchtzucker-Molekül.

Stärke: verzweigte oder unverzweigte Ketten aus bis zu 100'000 Glucose-Molekülen. Die Stärke wird in Form von Stärkekörnern gespeichert und dienen den Pflanzen als Reservestoff. Für Menschen und Tiere ist die Stärke in der Nahrung neben den Fetten der wichtigste Energielieferant. Sie werden im Verdauungssystem von Enzymen in Traubenzucker-Moleküle gespalten.

- Stärke und Cellulose vergleichen.



Cellulosefäden in der Wand einer Pflanzenzelle. Stärkekörner in Zellen einer Kartoffelknolle.

Stärke und Cellulose sind die wichtigsten Vielfachzucker. Sie unterscheiden sich in Grösse und Form und in der Art der Bindungen zwischen den Glucose-einheiten.

⚠ Vielfachzucker bestehen aus identischen Bausteinen.

Stärke: siehe oben

Cellulose: von den Pflanzen als Baumaterial hergestellt und in die Zellwände eingebaut. Die Makromoleküle sind unverzweigte Ketten aus bis zu 10'000 Traubenzucker-Molekülen. Für die Spaltung der Cellulose wird ein anderes Molekül verwendet als bei Stärke, da andere Bindungen verknüpft sind. Für Lebewesen wie Menschen und viele Tiere ist Cellulose unverdaulich, da ihnen das Enzym fehlt. Somit kann der darin gebundene Zucker nicht aufgenommen werden.

- Beschreiben, wie Lebewesen Traubenzucker beschaffen und wozu sie ihn brauchen.

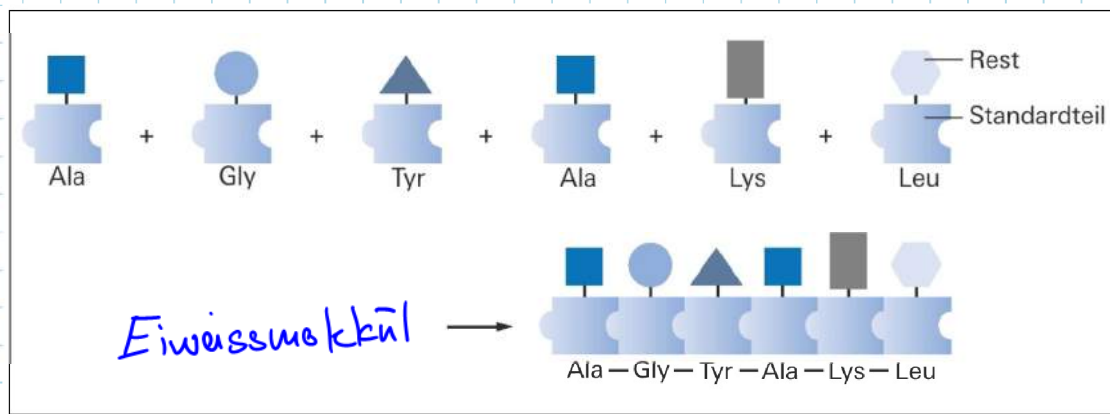
Pflanzen: Autotrophe Pflanzen bauen den Traubenzucker durch die Photosynthese mit Hilfe von Sonnenenergie aus Kohlendioxid und Wasser auf.

Tiere: Heterotrophe Lebewesen nehmen Traubenzucker durch die Nahrung auf.

Er dient als Ausgangsstoff zur Herstellung vieler organischer Stoffe und seine Oxidation durch die Zellatmung liefert den Lebewesen Energie für ihre Aktivität.

- Die Moleküle der Aminosäuren beschreiben.

Sie enthalten neben Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Sauerstoff- auch Stickstoff-Atome. Sie bestehen aus einem Standardteil, der bei allen Aminosäuren gleich gebaut ist, und einem Rest, der je nach AS verschieden ist. In den Makromolekülen der Eiweisse kommen 20 verschiedene Sorten von AS als Bauteile vor. Der Standardteil hat zwei Bindungsstellen, über die er mit zwei weiteren AS verknüpft werden kann. So lassen sich die verschiedenen AS-Moleküle in gewünschter Reihenfolge zu Eiweiss-Molekülen verknüpfen.



- Vier Aufgaben der Eiweisse nennen.

- Sie binden und transportieren als Transportproteine Teilchen.
- ① → Sie können als Botenstoffe (Hormone) zur Steuerung dienen.
- ② → Sie sind als Antikörper an der Bekämpfung von Krankheitserregern beteiligt.
- ③ → Eiweisse katalysieren als Enzyme in jedem Lebewesen tausende von biochemischen
- ④ Vorgängen, wobei für jede Reaktion ein spezifisches Enzym benötigt wird.

- Den grundsätzlichen Bau eines Eiweiss-Moleküls schildern. Darlegen, was man unter der Primärstruktur eines Eiweisses versteht.

Jedes Eiweiss hat eine definierte Zusammensetzung und Sequenz, d. h., Zahl, Art und Reihenfolge der AS sind genau festgelegt. Man bezeichnet das als Primärstruktur.

↳ Die Abfolge der Aminosäuren.

Die Eiweisse werden mit unterschiedlicher Länge und Aminosäurefolge gebildet.

- Erklären, wodurch sich die Moleküle verschiedener Eiweisse unterscheiden.

In der Länge, der Art und der Aminosäuresequenz (in ihrer Form).

- Den grundsätzlichen Bau eines Nucleinsäure-Moleküls darlegen.

Nucleinsäuren sind fadenförmige Makromoleküle aus vielen (meist einigen hundert bis zigtausend) Bausteinen. Die Bausteine sind die Nucleotide, von denen es in jeder Nucleinsäure vier verschiedene Sorten gibt.

Für die vier Nucleotide der DNA verwendet man die Buchstaben A, C, G und T als Symbole.

Bei den Nucleinsäuren unterscheidet man zwischen DNS/DNA (Desoxyribonucleinsäure) und RNS/RNA (Ribonucleinsäure).



Die Makromoleküle der DNA sind Ketten aus vielen Nucleotid-Molekülen (hier durch vier verschiedenfarbige Kugeln dargestellt). A, C, G und T sind die Abkürzungen für die vier Nucleotidsorten, die in der DNA vorkommen.

Desoxyribonucleinsäure
Ribonucleinsäure

- Die Bedeutung der DNA und der RNA für die Zelle beschreiben.

Die Desoxyribonucleinsäure, kurz DNS oder DNA, kommt hauptsächlich im Zellkern vor. Sie enthält als Informationsspeicher die gesamte Erbinformation.

Die verschiedenen Ribonucleinsäuren, kurz RNS oder RNA, dienen als Informationsüberträger bei der Ablesung und Nutzung der in der DNA gespeicherten Information zur Steuerung der Zelle. Einige RNA Sorten sind Bestandteile von Organellen.

- Die Bausteine und die Bedeutung der Fette nennen.

Ein Fett-Molekül wird aus einem Molekül Glycerin und drei Fettsäure-Moleküle aufgebaut. Fette dienen den Lebewesen als Speicher- und Isolationsmaterial. Ihr Energieinhalt ist mehr als doppelt so hoch wie der Energieinhalt der Kohlenhydrate. Unser Stoffwechsel kann Fette in Kohlenhydrate umwandeln und umgekehrt. Weil Menschen und Tiere nicht alle Fettsäuren selbst aufbauen können, gehören die Fette wie die Eiweiße zu den unverlässlichen Bestandteilen der Nahrung.

• Die Begriffe Zelle und Organell definieren.

Zelle ist die kleinste Struktur eines Lebewesen, die selbstständig lebensfähig sein kann. Alle Organismen bestehen aus mindestens einer Zelle. Neue Zellen entstehen nur aus bereits existierenden Zellen. Eine Zelle kann ihre Selbstständigkeit verlieren. Zellen in Vielzellern sind oft auf eine Aufgabe spezialisiert und nicht mehr selbstständig lebensfähig.

Organelle sind die Inhalte der lebenden Zellen. Sie erfüllen bestimmte Aufgaben. Die Organellen in Zellen aller Lebewesen sind grundsätzlich gleich gebaut und funktionieren auch gleich, d.h. die chemischen Reaktionen in den Zellen und in den Organellen sind weitgehend identisch.

• Die Entdeckung der Zelle beschreiben und zeitlich einordnen.

Entdeckung 1665 mit Hilfe eines zuvor erfundenen Mikroskops eine aus vielen Kästchen aufgebaute wabenähnliche Struktur im Kork. Die Kästchen wurden Zellen genannt.

• Die drei Aussagen der Zelltheorie formulieren.

- Alle Organismen bestehen aus mindestens einer Zelle.
- Die Zelle ist die kleinste Einheit des Lebens.
- Neue Zellen entstehen nur aus bereits existierenden Zellen.

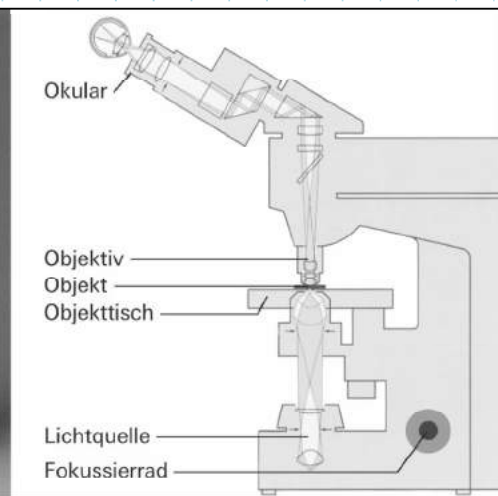
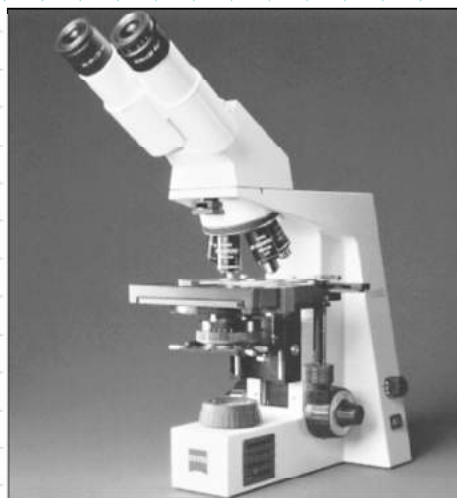
• Referieren, was Lichtmikroskope leisten (Vergrößerung, Auflösung).

Sie besitzen an einem drehbaren Objektivrevolver mehrere Objektive mit unterschiedlicher Vergrößerungen. Die Gesamtvergrößerung ist das Produkt aus der Objektiv- und der Okularvergrößerung. Bis 2000-fach vergrößern.

Die Leistung eines Mikroskops ist um so besser, je kleiner der minimale Abstand zwischen zwei Punkten ist, die noch getrennt abgebildet werden können.

↳ Auflösungsvermögen

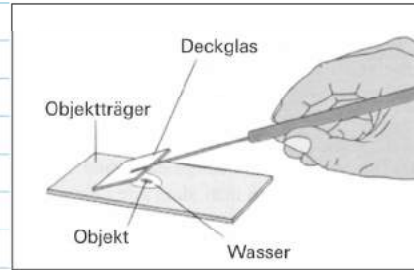
Aus physikalischen Gründen kann der Abstand nicht größer sein als die halbe Wellenlänge der verwendeten Strahlen ($\approx 300\text{nm}$).



- Schildern, wie Objekte für die Untersuchung im LM präpariert werden müssen.

Dünne Objekte mit ausreichendem Kontrast können ohne Präparation (auch lebend) betrachtet und beobachtet werden.

Man bringt sie mit einem Tropfen Wasser auf einen Objektträger und bedeckt sie mit einem Deckglas. Frischpräparate erlauben die Untersuchung lebender Objekte, sind aber meist kontrastarm und nicht haltbar.



Dicke Objekte schneidet man in dünne Scheiben. Dazu wird das Objekt in warmes, flüssiges Paraffin eingelegt. Das Paraffin erstarrt nach der Abkühlung und kann in hauchdünne Scheiben geschnitten werden.

Um die Strukturen besser erkennen zu können, werden die Scheiben in Farbstofflösungen eingelegt / eingefärbt. Die Farbstoffe reagieren mit den verschiedenen Strukturen des Objektes.

Um ein Dauerpräparat herzustellen, werden die Objekte in ein Harz eingelegt, dieses härtet mit der Zeit aus.

- Darlegen, wofür Elektronenmikroskope verwendet werden können (Art der Objekte, Vergrößerung, Auflösung).

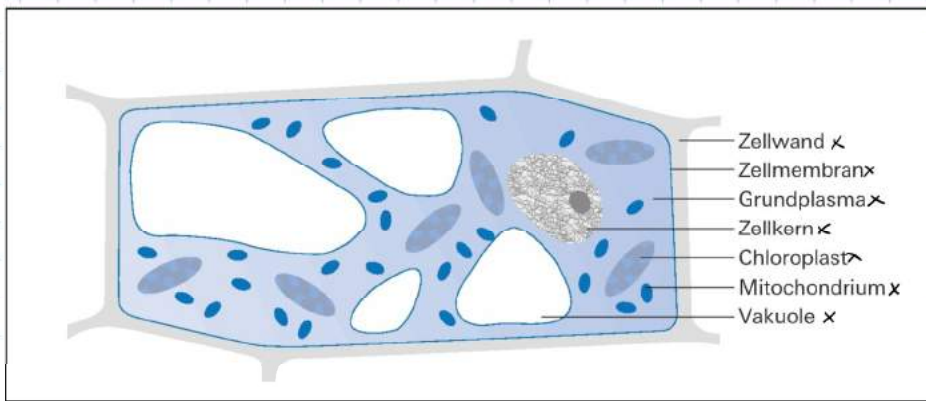
Es können keine lebenden und wasserhaltige Objekte beobachtet werden. Es kann eine plastische Ansicht von Oberflächen erstellt werden. EM haben eine etwa 1000-mal höhere Auflösung als LM.

- Beschreiben, wie Objekte für die Untersuchung im EM präpariert werden müssen.

EM Präparate müssen extrem dünn sein und sie dürfen auch kein Wasser enthalten, weil dieses beim Absaugen der Luft aus dem EM verdampfen würde. Weil biologische Objekte die Elektronenstrahlen zu gleichmäßig durchlassen, muss ihr Kontrast bei der Präparation z. B. durch Bedampfen mit Schwermetallen erhöht werden. Zudem müssen die biologischen Objekte entwässert werden. Der Nachteil beim Bedampfen ist, dass manchmal nur schwer festzustellen ist, ob die im EM sichtbaren Strukturen natürlich sind oder ob sie durch die Präparation gebildet oder verändert wurden.

Lernziele K 6

- Die Zellbestandteile im lichtmikroskopischen Bild einer Pflanzenzelle oder in einem entsprechenden Schema benennen und ihre Aufgaben angeben.



Zellwand: festes Gehäuse, das die Zelle formt, schützt und stützt. Besteht hauptsächlich aus Cellulose. Tüpfel sind Aussparungen in der Zellwand für den Austausch von Stoffen und Informationen mit den Nachbarzellen.

Zellmembran: ist sehr dünn und aus Lipiden und Eiweißen aufgebaute Schicht. Der Protoplast ist nach aussen gegen die Zellwand durch die Zellmembran abgegrenzt. Die Zellmembran regelt den Stoffaustausch und ermöglicht die Kommunikation zwischen den Zellen und ihrer Umgebung. Sie kann sich rasch und aktiv verändern. Sie grenzt das Cytoplasma ab.

Grundplasma: besteht hauptsächlich aus Wasser und Eiweiss. Es ist dickflüssig und gelartig, weiter enthält es verschiedene Eiweisse. Viele von diesen wirken als Enzyme.

Zellkern: grösstes Zellorganell. Es ist die Datenbank und die Steuerzentrale der Zellen. Er bewahrt die Information für den Bau und den Betrieb der Zelle. Da die Information im Kern bei der Fortpflanzung vererbt wird, nennt man sie Erbinformation.

Mitochondrien: Sie bauen energiereiche Stoffe wie Traubenzucker mit Hilfe von Sauerstoff zu energieärmeren Stoffen ab und setzen durch diese Oxidation Energie frei. Kraftwerke der Zellen.

Vakuolen: enthalten Zellsaft und sind durch eine Membran vom Plasma abgegrenzt. Sie dienen als Lager für Reservestoffe, Farbstoffe und Abfälle aus dem Zellstoffwechsel. Die Stoffe liegen gelöst oder in Form von Kristallen oder Tröpfchen vor.

- Die drei Arten von Plastiden und ihre Aufgaben aufzählen.

Sie sind die zweitgrössten Organellen

Chloroplasten: finden wir in Zellen der grünen Pflanzenteile. Sie enthalten den grünen Farbstoff, der den Blättern der meisten Pflanzen die grüne Farbe verleiht, dieser wird Chlorophyll genannt. Die Chloroplasten sind für die Photosynthese zuständig. Mit Hilfe von Chlorophyll fangen sie die Lichtenergie auf und nutzen diese zur Herstellung von Traubenzucker aus den energieärmeren anorganischen Edukten. Die Chloroplasten wandeln Wasser und Kohlendioxid in Traubenzucker und Sauerstoff um.

Oxidation von Traubenzucker liefert Energie. Für diese wird der produzierte Sauerstoff benötigt.

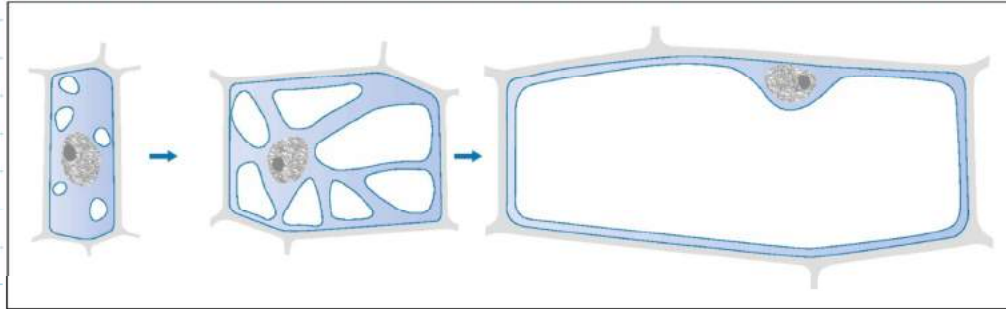
Heterotrophe Zellen sind nicht fähig die Photosynthese zu vollziehen, da ihnen die Chloroplasten fehlen. Sie leben von den organischen Stoffen und vom Sauerstoff der Autotrophen.

Chromoplasten: Sie enthalten gelbe bis rote Farbstoffe und tragen dadurch zur Farbe von Pflanzenteilen, insbesondere von Blüten und Früchten bei.

Leukoplasten: Sie bauen aus Traubenzucker Stärke auf und speichern diese. Man findet sie hauptsächlich in Speicherorganen wie Knollen (Kartoffel) oder Wurzeln (Karotten) und in Samen (Getreidekörner).

- Die Entwicklung und die Bedeutung der Vakuole in der Pflanzenzelle erörtern.

Beim Wachstum von Pflanzen werden die Vakuole grösser und verschmelzen schliesslich zu einer grossen Vakuole, die bei der ausgewachsenen Zelle über 90% des Zellvolumens ausmachen kann. Das Plasma bildet meist nur noch eine dünne Schicht zwischen Vakuole und Zellwand.



Die Vergrösserung des Zellsaftraums senkt die Baukosten. Pflanzen müssen stark und schnell wachsen, um eine grosse Oberfläche für die Aufnahme von Licht und für den Stoffaustausch zu bilden und um ihre Blätter möglichst weit nach oben ans Licht zu bringen. Da der Zellsaft viel weniger 'kostspielige' Eiweisse enthält als das Plasma, ist seine Produktion weniger aufwändig als die Herstellung von Plasma. Pflanzen lagern ihre Abfallstoffe in den Vakuole, dies ist ein weiterer Vorteil.

- Die Begriffe Zellorganell, Protoplast und Cytoplasma definieren.

Pflanzliche Zelle				
Protoplast				Zellwand
Cytoplasma			Zellkern	
Grundplasma:	Zellorganellen:	Zellmembran:		
Wasser, Eiweisse etc.	Plastiden, Mitochondrien, Vakuole	Lipide, Eiweisse		

Zellorganelle: Eine Organelle ist ein Bestandteil der Zelle mit einer bestimmten Funktion. Organelle sind wie die Organe im Organismus nur als Teil des Ganzen funktionstüchtig.

Protoplast: Er ist die Zelle ohne Zellwand

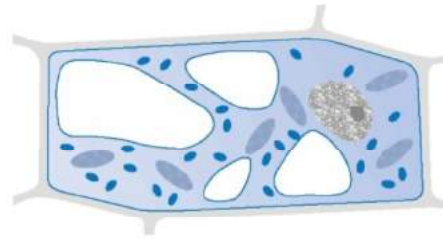
Cytoplasma: Das Cytoplasma ist das Protoplast ohne Zellkern. Es besteht aus dem Grundplasma und allen Organellen ausser dem Zellkern.

- Die Unterschiede im Bau und im Stoffwechsel zwischen pflanzlichen und tierischen Zellen aufzählen und die Zusammenhänge aufzeigen.
- Die Zusammenhänge zwischen dem Zellbau und der Lebensweise von Pflanzen und von Tieren erörtern.



Pflanzen

- sind in der Regel **autotroph**
- finden ihre Nahrung an einem Ort, können sich **nicht fortbewegen**
- brauchen eine **grosse Oberfläche** für die Aufnahme von Stoffen u. Licht, wachsen rasch u. oft hoch



Pflanzenzellen

- besitzen **Plastiden**
- sind durch die starre **Zellwand** geschützt und gestützt
- wachsen rasch unter Vergrösserung der **Vakuolen** und stabilisieren sich durch feste Zellwände

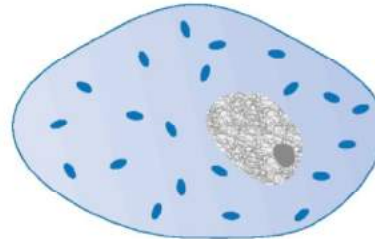
Tierische Zellen unterscheiden sich von pflanzlichen durch das Fehlen der Plastiden, der Zellwand und der grossen Vakuole. Sie sind darum heterotroph und wachsen in der Regel nicht so schnell und so stark wie viele pflanzliche Zellen.

Tiere wachsen nicht so hoch wie Pflanzen und haben keine so grosse äussere Oberfläche. Weil sie heterotroph sind, müssen sie aber beweglich sein, um Nahrung zu suchen.



Tiere

- sind **heterotroph**
- müssen sich **bewegen**, um ihre organische Nahrung zu finden
- müssen **nicht so rasch wachsen**

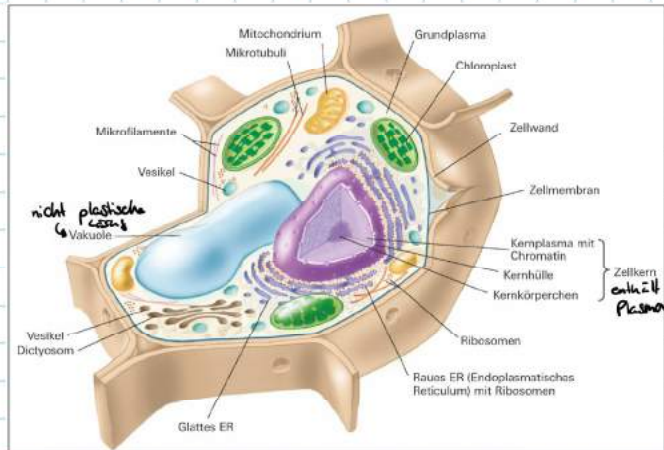


Tierzellen

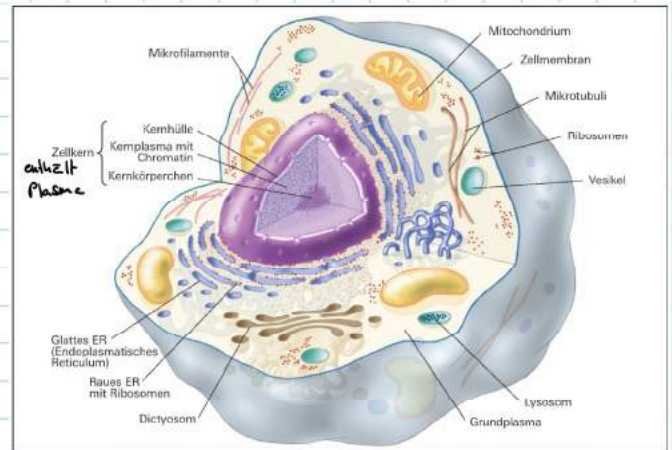
- besitzen **keine Plastiden**
- besitzen **keine starre Zellwand**
- bilden **keine grossen Vakuolen**

Lernziele K 7

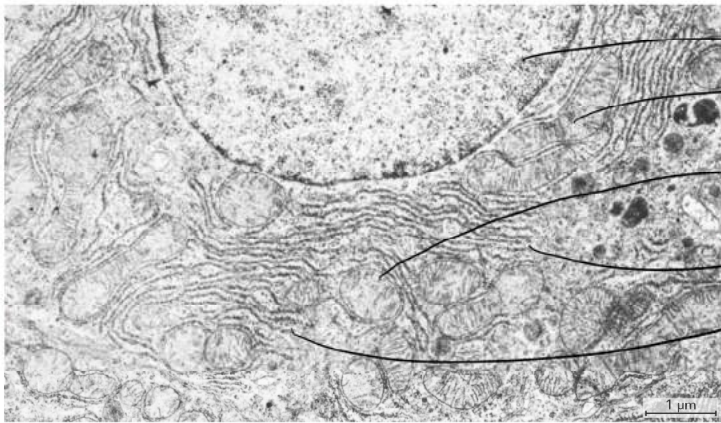
- Die Zellbestandteile im elektronenmikroskopischen Bild einer Zelle oder in einem entsprechenden Schema benennen.



pflanzliche Zelle



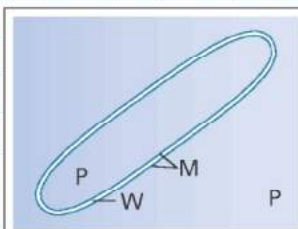
tierischen Zelle



→ Arbeiter in der Zelle sind Enzyme

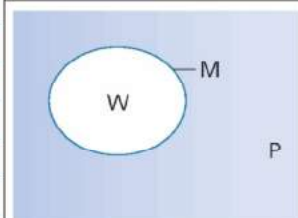
→

- Die Organellen der Eucyte nach ihrem Bau in drei Gruppen einteilen.



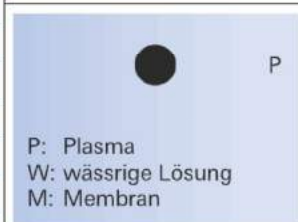
Organellen mit Hülle aus zwei Membranen:

- Enthalten Plasma und DNA
- Entstehen durch Teilung aus ihresgleichen
- Sind neben der Vakuole die größten Organellen und auch im LM sichtbar
- Zellkern, Plastiden und Mitochondrien



Organellen mit einfacher Membran:

- Enthalten nicht-plasmatische wässrige Lösungen.
- Entstehen, indem sich Membranstücke von bestehenden Organellen abschnüren
- ER, Dictyosom, Vesikel und Vakuolen

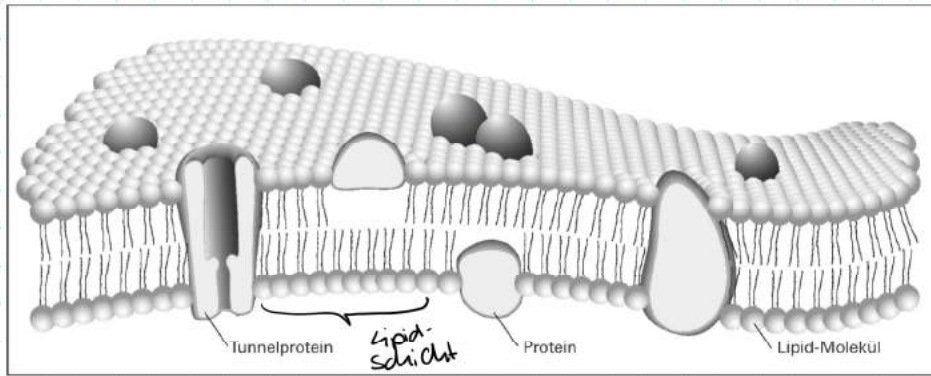


Organellen ohne Membran:

- Entstehen durch Selbstaufbau ohne Mutterorganell durch das Zusammenlagern bestimmter Eiweiße bzw. Nucleinsäuren
- Ribosomen, Elemente des Cytoskeletts

P: Plasma
W: wässrige Lösung
M: Membran

- Das Flüssig-Mosaik-Modell der Biomembran erläutern und mit den Eigenschaften und Leistungen der Biomembran in Verbindung bringen.



- Protein schwimmen in der zähflüssigen Lipidschicht. Sie tauchen ein oder reichen sogar bis zu anderen Seite durch.
- Tunnelproteine bilden Tunnel, damit hydrophile Teilchen die Membran durchqueren können.

Membranen sind kein starres Gebilde. Die Struktur der Membranen ist also veränderlich. Darum kann sie auch ihre Durchlässigkeit ändern. Membranproteine können als Enzyme wirken, Stoffe durch die Membranen transportieren und als Rezeptoren Botenstoffe erkennen.

- Die Aufgaben, Eigenschaften und Leistungen der Zellmembran erörtern.

Stoffaustausch: Die Zellmembran ermöglicht und regelt den Stoffaustausch mit der Umgebung.

Reizbarkeit : Sie kann durch den gezielten Transport von Ionen ein elektrisches Potenzial aufbauen. Reize können eine Änderung des elektrischen Potenzial hervorrufen. Dies kann zu einer Reaktion der Zelle führen.

Kommunikation : Zellen tauschen über die Zellmembran Informationen aus und koordinieren ihre Leistungen. Die Zellmembran trägt an der Aussenseite Rezeptoren mit Antennen für Botenstoffe.

Erkennung : Die Zellmembran trägt an der Aussenseite Moleküle, die wie Namensschilder zu Identifikation dienen.

Die Zellmembranen unterscheiden sich von den Biomembranen durch die auf der Aussenseite angehängten Kohlenhydrat-Moleküle, die als Kennzeichen und als Antennen der Rezeptoren für Botenstoffe dienen.

- Die Bedeutung der Membranen in der Zelle erörtern.

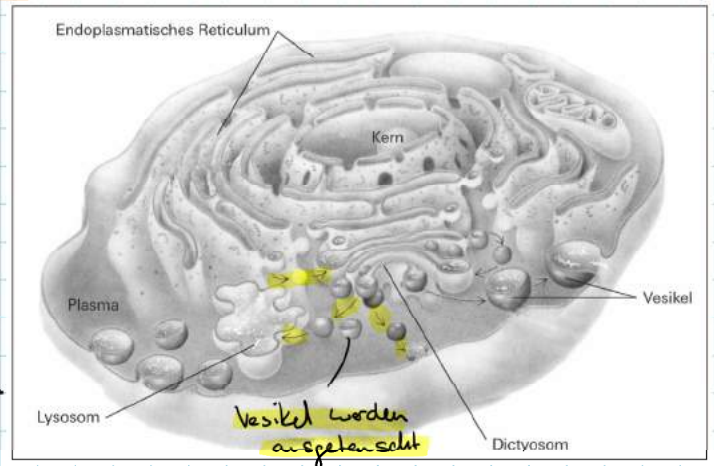
Sie grenzen Reaktionsräume und Bläschen (Vesikel) mit verschiedenen Inhalten ab. Sie ermöglichen auch den gezielten Stofftransport innerhalb der Zelle und vergrößern die inneren Oberflächen, an denen viele Enzyme sitzen.

- Die Teile des cytoplasmatischen Membransystems aufzählen.

Zu ihm gehören alle Organelle, mit einer einfachen-Membran und nicht-plasmatischem Inhalt.

- endoplasmatisches Reticulum (ER)
- der Golgi-Apparat aus den Dictyosomen
- Vakuolen und Vesikel

Durch den permanenten Umbau ändert sich die innere Struktur der Zelle laufend.

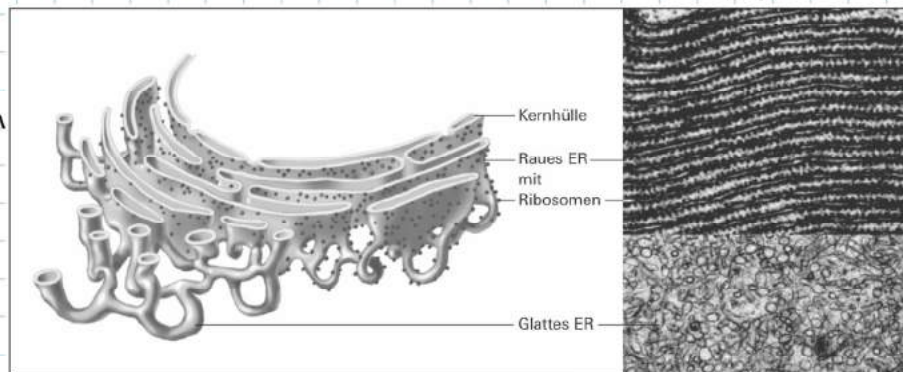


- Bau und Aufgaben des ER darlegen. (ER = endoplasmatisches Reticulum)

Flächenmäßig der größte Teil des inneren Membransystems. Es ist ein System von Kanälen und flachen, sackartigen Hohlräumen, die durch eine Membran vom Plasma abgegrenzt sind.

Die Membran des ER ist mit der äusseren Membran der Kernhülle verbunden. Die Form und die Ausdehnung des Systems ändert sich durch Wachstum und Abbau sowie durch Abschnüren und Andocken von Bläschen ständig. Es gibt das raue ER, dieses besitzt auf der Aussenseite winzige Kugeln (Ribosomen).

Weiter gibt es das glatte ER



Das ER trägt Enzyme für chemische Reaktionen. Es baut Stoffe auf, auf und um. Produzierte Stoffe werden in Membranbläschen als Vesikel abgeschnürt.

- Bau und Aufgaben eines Dictyosoms schildern.

Ein Dictyosom ist ein Stapel von scheibenförmigen, membranumhüllten Hohlräumen, die von kleinen Bläschen (Golgi-vesikel) umgeben sind. Es werden laufend Vesikel abgeschnürt und andere Vesikel docken an. Die andockenden Vesikel kommen meistens von den ER.

Sie sind die Produktionsstätten, Zwischenlager sowie Sortier- und Versandzentrum. Die Golgi-vesikel werden durch bestimmte Moleküle adressiert.

Golgi-Apparat besteht aus den miteinander verbundenen Dictyosomen einer Zelle. In ihm werden auch Stoffe hergestellt (Vorfachzucker).

- Aufgaben:
1. - Sortieren und Verpacken von Vesikeln des ER.
 2. - Zwischenlagern von Stoffen
 3. - Herstellung von Vorfachzuckern

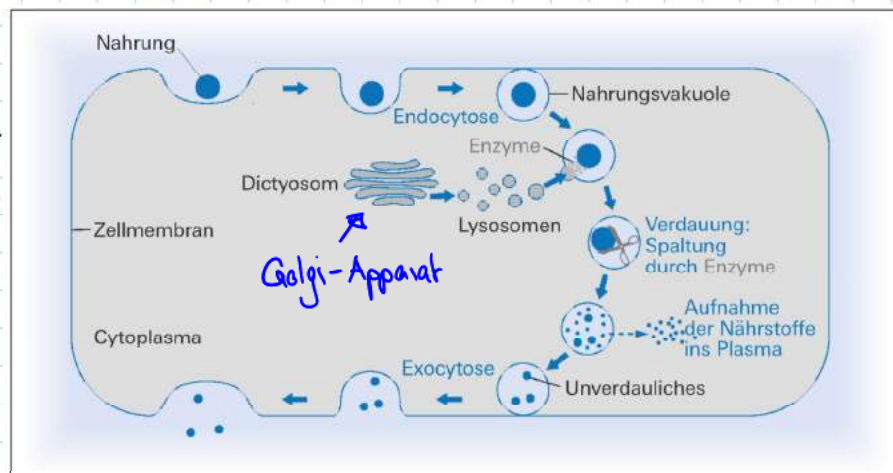
- Bildung, Transport und Verschwinden eines Vesikels beschreiben.

Sie bilden sich durch Knospung und Abschnürung an der Zellmembran oder am Membransystem des Cytoplasmas. Sie sind adressiert und transportieren die eingeschlossenen Stoffe zu ihrem Zielort. Dort docken sie an. Ihre Membran fegt sich in die Membran des Zielorganells ein und ihr Inhalt gelangt in das betreffende Kompartiment.

- Die Bildung und die Funktionen der Lysosomen darlegen.

Sie bilden sich durch Abschnürung vom Golgi-Apparat oder von spezialisierten Regionen des ER. Sie enthalten Verdauungsenzyme, die vom rauen ER produziert wurden. Lysosomen dienen auch zum Abbau alter oder überzähliger Zellbestandteile. Dabei umschließt ein Lysosom das altersschwache Organell und verdaut es.

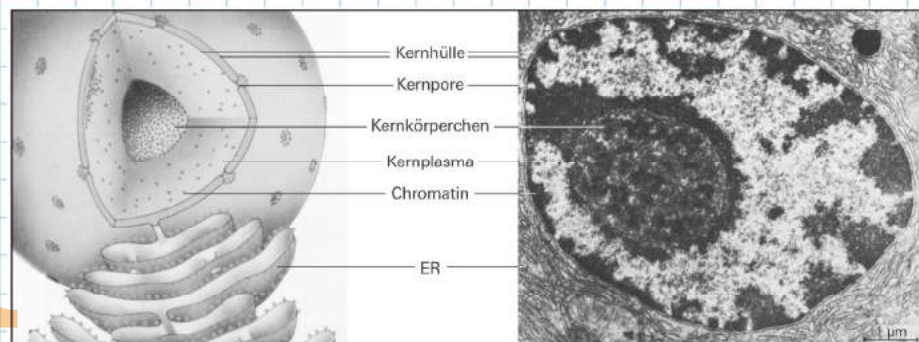
Die Enzyme des Lysosoms zerlegen die Makromoleküle des Organells in kleine Moleküle, die dann ins Plasma gelangen. Hier dienen sie zum Aufbau neuer Organellen. Die Zellen erneuern sich also mit Hilfe dieser Selbstverdauung ständig.



- Den Bau und die Aufgaben des Zellkerns erläutern.

Die Kernhülle ist mit dem ER verbunden. Sie besitzt Poren, die einen kontrollierten Stoffaustausch zwischen Kern und Cytoplasma ermöglichen.

Das Kernplasma enthält feine Fäden, diese werden als Chromatinfasern bezeichnet. Die Chromatinfasern bestehen aus DNA und Eiweiß.



Der Kernkörper bildet Bauteile für die Ribosomen. Kerne pflanzlicher Zellen besitzen meist mehrere Kernkörper.

Bei der Kernteilung werden aus den Chromatinfasern Chromosome gemacht. Die Chromatinfasern verkürzen und verdicken sich vor der Kernteilung. Die Zahl der Chromosomen ist in allen Körperzellen aller Lebewesen derselben Art gleich groß (Mensch 46).

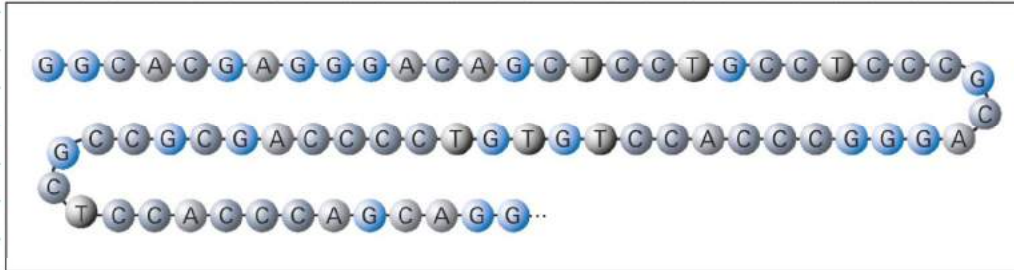
Aufgaben:

- Er bewahrt das Erbgut
- Er steuert mit dem Erbgut die Entwicklung und die Aktivitäten der Zellen.
- Er verdoppelt das Erbgut, bevor sich die Zelle teilt.

- Mit einfachen Worten beschreiben, wie das Erbgut im Kern gespeichert ist.

Die Erbinformation ist in der Desoxyribonucleinsäure (DNA) in der Reihenfolge der vier Nucleotide (A, C, G, T) gespeichert.

Ihre Moleküle sind fadenförmige Makromoleküle mit vier verschiedenen Nucleotiden als Bausteinen. Die Reihenfolge der Nucleotide (A, C, G, T) in der DNA, die im Kern aufbewahrt wird, enthält das Erbgut, d. h. die vererbte Information für den Bau, die Entwicklung und den Betrieb des Lebewesen.



- Darlegen, wie der Kern die Zelle grundsätzlich steuert.

(Eiweiss-Moleküle)

Der Kern steuert also die Reaktionen in der Zelle über die Herstellung von Enzymen. Die Enzym-Moleküle werden an den Ribosomen durch die Verknüpfung von vielen AS zu unverzweigten Ketten hergestellt. Dabei benutzen die Zellen 20 verschiedene Sorten von Aminosäuren. Für die genaue Anordnung der Reihenfolge der AS um das gewünschte Eiweiß zu erstellen, brauchen die Ribosome ein Rezept. Dieses Rezept ist eine RNA (Ribonucleinsäure), die man nach ihrer Funktion als Boten-RNS oder messenger-RNA kurz mRNA bezeichnet. Auch diese bestehen wie die DNA-Moleküle aus vielen Nucleotid-Molekülen, wobei auch vier Nucleotid-Sorten vorkommen. Die Abfolge dieser vier Bausteinsorten (Sequenz) in einem mRNA wird im Kern hergestellt, indem der Abschnitt der DNA (das Gen) mit der Information für das entsprechende Eiweiß abgeschrieben wird.

- Im Kern wird eine mRNA als Rezept für ein Enzym hergestellt, indem das Gen, das die Information für dieses Enzym enthält, abgeschrieben wird.

→ Die mRNA gelangt vom Kern zu den Ribosomen und leitet hier den Aufbau des Enzyms aus den Aminosäuren. Die mRNA bestimmt die Sequenz der AS im Enzym.

- Das produzierte Enzym katalysiert die Reaktion, die das gewünschte Produkt liefert.

→ Das Enzym wird durch andere Enzyme gespalten und verliert dabei seine Wirkung, die katalysierte Reaktion kommt wieder zum Erliegen. ↗ bildet Inhibitor

⚡ Nicht verbraucht

- Die Begriffe Chromatin und Chromosom definieren.

Chromatin ist das Erbgut im Interphasenkern. Es besteht aus feinen Fäden, die aus DNA und Eiweissen aufgefaser sind. Die Chromatinfasern werden in der Interphase verdoppelt und in der Prophase zu Chromatiden spiralisiert.

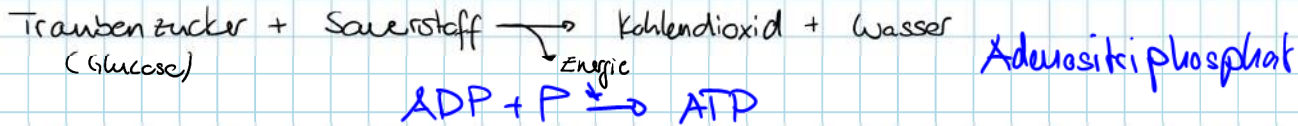
Chromosomen sind die Transportform des Erbgutes während der Mitose. Jedes Chromosom hat eine charakteristische Gestalt, Grösse und ein typisches Bandenmuster. Jedes Chromosom trägt ein spezifisches Gen.

- Bau, Entstehung und Aufgabe der Mitochondrien beschreiben.

Die Hülle besteht aus zwei Membranen und die Mitochondrien besitzen ein kleines ringförmiges Stück DNA und Ribosomen, darum können sie teils Eiweiße selber herstellen. Sie entstehen durch Teilung bestehender Mitochondrien. Die innere Oberfläche der Membran wird durch Einstülpungen stark vergrößert. Die Falten bleiben mit der Innenmembran verbunden. Die innere Membran trägt zahlreiche Enzyme für die Reaktion der Zellatmung. Durch die große Oberfläche ist ein hoher Stoffumsatz möglich. Um die Energie aus den Kohlenhydraten und Fetten nutzen zu können, werden sie zu energiearmen Stoffen abgebaut (oxidiert). Die vollständige Oxidation mit Sauerstoff heißt Zellatmung. Die Verbrennung von Kohlenhydraten und Fetten liefert Kohlendioxid und Wasser und setzt das Maximum an Energie aus diesen Stoffen frei. Es wird nur Energie umgewandelt, von organischen Stoffen in ATP-Energie.

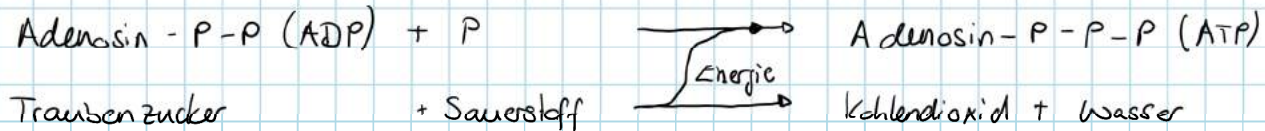
- Die Bedeutung der Zellatmung darlegen.

Es ist ein Stoffwechsel, bei dem durch Oxidation organischer Stoffe Energie gewonnen wird. Sie ist eine Kette von vielen Reaktionen, von denen jede ein Enzym benötigt. Durch die Zellatmung werden energiereiche Stoffe wie Traubenzucker mit Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut. Nur die ersten Schritte, durch die das Zucker-Molekül in zwei Teile gespalten wird, finden im Plasma statt.



- Die Aufgabe des ATP nennen.

Die Energie des ATP kann auf energieverbrauchende Vorgänge wie Bewegung, Transport oder endotherme chemische Reaktionen übertragen werden. Dabei wird das ATP wieder in ADP + P umgewandelt. Es ist ein Energieträger. (Speichern und Übertragung von Energie)

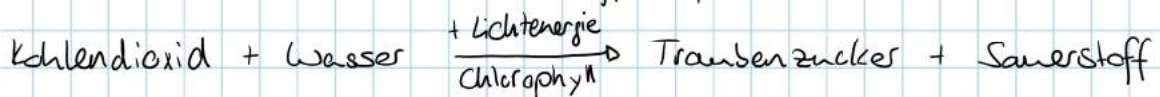


- Bedeutung und Verwendung des Traubenzuckers in der Zelle darlegen.

Traubenzucker ist sozusagen der Treibstoff für unsere Zellen. Durch die Zellatmung kann aus Traubenzucker Energie gewonnen werden und so kann ATP hergestellt werden. Dieses kann dann wiederum die Energie auf die energieverbrauchenden Vorgänge übertragen werden.

- Bau, Entstehung und Aufgabe der Chloroplasten schildern.

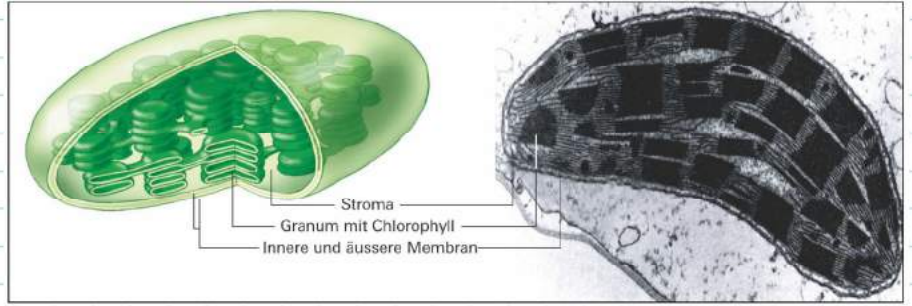
Die Aufgabe der Chloroplasten ist die Photosynthese. Sie bauen mit Lichtenergie aus Kohlendioxid und Wasser Traubenzucker und Sauerstoff auf.



Traubenzucker ist wesentlich energiereicher als Kohlendioxid und Wasser und benötigt bei der Herstellung viel Energie. Die grünen Pflanzen entnehmen diese Energie mit Hilfe des Chlorophylls dem Licht.

Das Innere der Chloroplasten ist von Membranen durchzogen. Diese bilden sich bei der Entstehung eines Chloroplasten als Einstülpungen der inneren Membranen und schnüren sich dann von dieser ab.

Die dichten Stapel heissen **Grana** und die Membranen vom Grana tragen das Chlorophyll, welches das Licht für die Fotosynthese auffängt. Die Enzyme sitzen ebenfalls auf den Membranplatten im Innern.



Autotrophe Pflanzen produzieren mit der Fotosynthese Traubenzucker, dieser dient als Energieträger als Rohstoff für die Herstellung zahlreicher anderer Stoffe. Der Sauerstoff wird zum Teil von den Pflanzen selbst verbraucht, der Rest wird ausgeschieden.

Die Chloroplasten produzieren die Nahrung und den Sauerstoff für alle Organismen und beschaffen dadurch die Energie, die alle Lebewesen brauchen.

- **Bau, Entstehung und Aufgabe der Ribosomen beschreiben.**

Sie bestehen aus Eiweiss und RNA **ohne abgrenzende Membran**. Sie sitzen auf dem rauen ER oder liegen im freien Plasma. Sie bauen sich selbst auf, d.h. sie vermehren sich nicht durch Teilung oder Abspaltung. Die Eiweisse und die RNA formieren sich ohne Anleitung auf Grund ihrer räumlichen Struktur (sie besitzen eine genau festgelegte Struktur).

Sie sind die Eiweissfabriken der Zellen. Es werden die AS zu den Makromoleküle der Eiweisse verknüpft. Ein Teil des produzierten Eiweiss dient als Enzyme, andere sind wichtige Bausteine.

- **Die Bedeutung der Fotosynthese für die Lebewesen umreissen.**

Sie ermöglicht das Leben, indem Traubenzucker produziert werden kann. Ohne sie würde das System nicht funktionieren. Es ist der Grundstein, für alles was danach folgt.

- **Die Unterschiede zwischen tierischen und pflanzlichen Zellen nennen und Zusammenhänge mit der Lebensweise von Pflanzen und Tieren aufzeigen.**

→ Siehe Kapitel 6

- **Die Aufgaben des Cytoskeletts darlegen.**

Es stützt die Zelle und stabilisiert ihre innere Struktur durch die Verankerung der Organellen. Bei Zellen ohne Zellwand bestimmt das Cytoskelett die Form und ermöglicht Formänderungen. Es dient auch der Bewegung einzelner Organellen oder ganzer Zellen.
↳ **Netzwerk von feinen Eiweissfäden und Eiweissröhrchen.**

- **Zwei Bauelemente des Cytoskeletts nennen.**

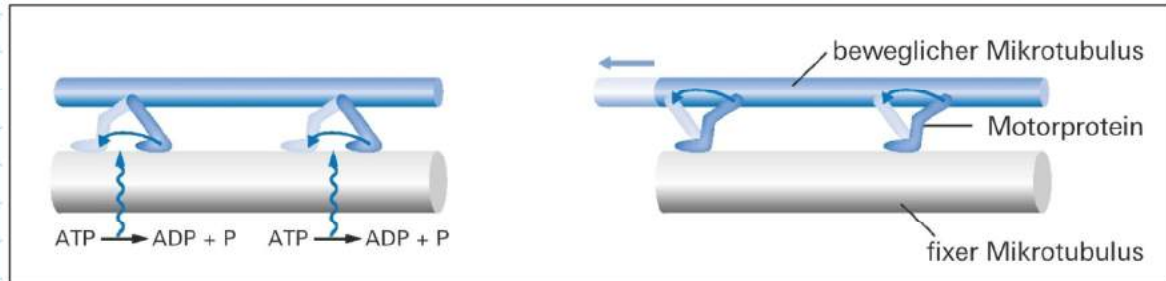
→ Mikrofilamente ⇒ Eiweissstäbchen (Actinfilamente)

→ Mikrotubuli ⇒ gerade Röhrchen (Eiweiss Tubulin)

- Das Grundprinzip von Bewegungen in der Zelle erklären.

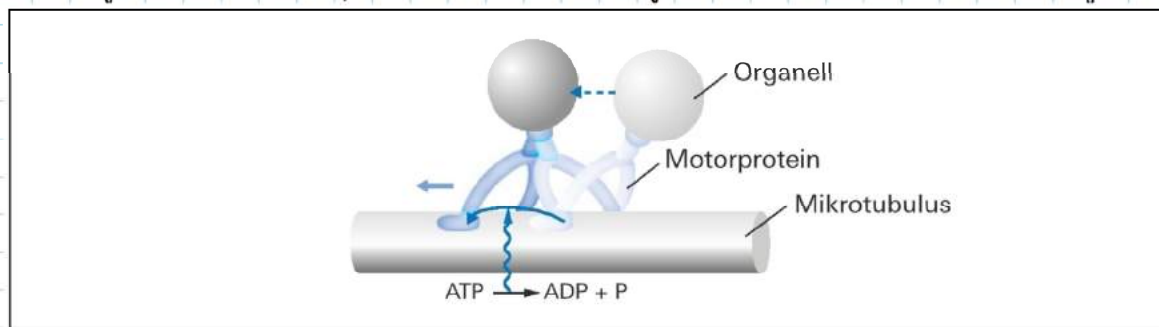
Bewegung durch Motorproteine:

Das Cytoskelett zerlegt in einem Bereich der Zelle einzelne Elemente und saugt diese an einem anderen Ort wieder auf. Das Cytoskelett ermöglicht mit den Motorproteinen Bewegungen von Zellen und Zellteilen. Die aktiven Motorproteine bewegen sich durch eine Formveränderung wie winzige Beinchen hin und her. Die Energie wird in Form von ATP zugeführt. Das ATP bindet sich an die Beinchen und bringt sie zum Umklappen und wird dabei in ADP und P gespalten. Das ADP löst sich von den Beinchen und diese schnellen in die Ausgangsposition zurück.



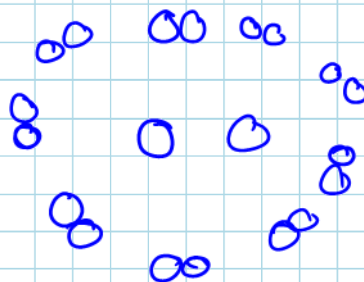
Verschiebung von Organellen und Vesikeln:

Organelle und Vesikel sind in der Zelle oft an Mikrotubuli fixiert. Die Mikrotubuli dienen als Schienen, auf denen die Organellen von Motorproteinen mit ATP-Energie zu einem bestimmten Ziel geschoben werden.



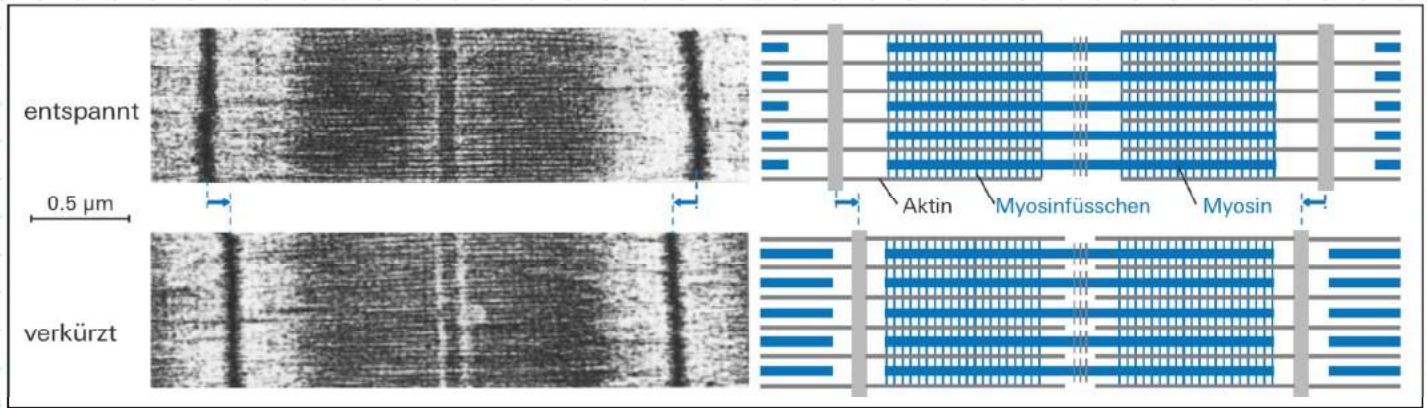
- Den Bau und die Bewegung von Geißeln beschreiben.

Sie enthalten neun im Kreis angeordnete Mikrotubuli-Paare und zwei einzelne Mikrotubuli im Zentrum. Man nennt diese Anordnung das 9+2 Schema. Die Mikrotubuli werden durch Motorproteine in Längsrichtung gegeneinander verschoben. Das führt zur Krümmung der Geißel bzw. Wimper, welche die Schlagsbewegung verursacht. Auch hier wird bei der Bewegung ATP "verbraucht".



- Das Grundprinzip der Bewegung von Muskelzellen mit einfachen Worten schildern.

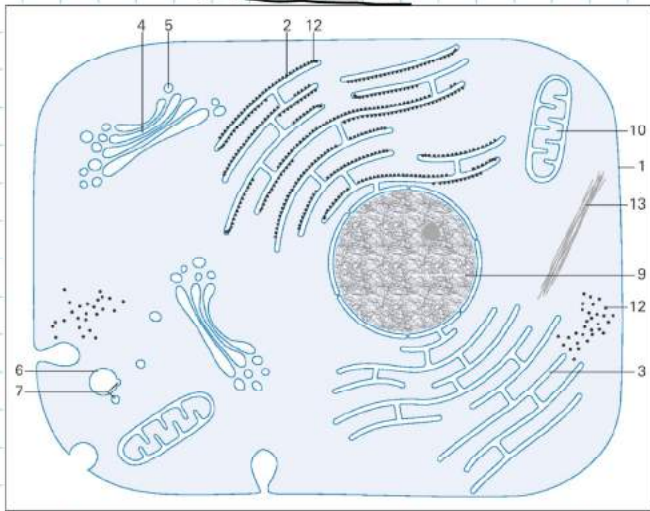
Bei der Verkürzung von Muskelzellen gleiten die Filamente des Motorproteins Myosin zwischen die Actin-Filamente hinein. ATP liefert die Energie. Zwischen den parallel ausgerichteten Actinfilamenten liegen die Myosinfilamente, die nach allen Seiten absteckende, bewegliche Molekülbeinchen besitzen. Durch die Bewegung dieser Beinchen verschieben sich die Myosin- gegenüber den Actinfilamenten. Die Filamente gleiten tiefer ineinander hinein, wodurch sich die Muskelfaser verkürzt. Die Molekülbeinchen des Myosins wirken als Motorproteine. Die Energie für ihre Bewegung liefert die Spaltung von ATP in $ADP + P$.



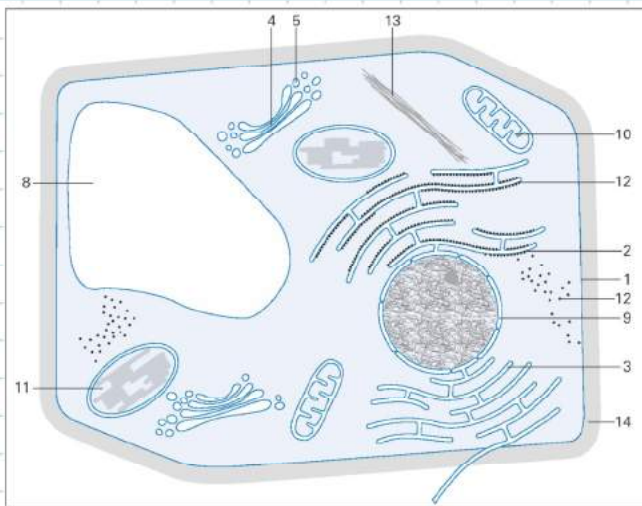
Lernzettel K 8

- Die Unterschiede in Bau und Funktion von pflanzlichen und tierischen Zellen nennen und ihre Bedeutung diskutieren.

tierische Zelle



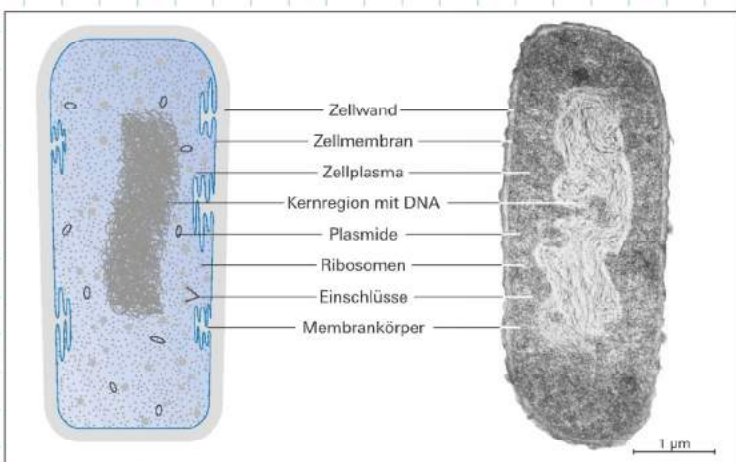
1. Zellmembran (Regelt Stoffaustausch, ermöglicht Kommunikation)
2. raues ER (Kompartimentierung, Eiweißsynthese)
3. glattes ER (Kompartimentierung, Lipidsynthese, Stoffumwandlung und Stoffabbau)
4. Dictyosomen (Lagern, sortieren, herstellen, verpacken u. verschicken von Stoffen)
5. Golgi-Vesikel (Transport, Lagerung und Ausscheidung von Stoffen)
6. Nahrungsvakuole (Nahrungsaufnahme und Verdauung)
7. Lysosom (Transport und Speicherung von Verdauungsenzymen)
8. Vakuole (Speichert Reserve, Farb- und Abfallstoffe, ermöglicht rasches Zellwachstum)
9. Zellkern (Aufbewahrung des Erbgutes, Steuerung der Zellen)
10. Mitochondrien (Zellatmung, Energieumwandlung, Herstellung von ATP)
11. Chloroplasten (Fotosynthese)
12. Ribosomen (Eiweißsynthese)
13. Cytoskelett (Stütze, Formgebung und Bewegung)
14. Zellwand (Schutz und Stütze)



pflanzliche Zelle

Bakterium-Zelle → Prokaryoten

- Den Bau der Procyte skizzieren und die Teile mit ihren Funktionen beschreiben.



Sie besitzen keine von Membranen umschlossenen Organellen und das Membransystem des Cytoplasmas fehlt.

Die Kernregion enthält den größten Teil des Erbmateri als, ist aber nicht durch Membranen von Cytoplasma abgegrenzt. Die meisten Bakterien besitzen ein einziges stark geknäueltes DNA-Molekül.

Procyte besitzen kein ER und keinen Golgi-Apparat. Die Ribosomen liegen alle frei im Plasma. Die wenigen Membranen, die im Zellinneren vorkommen, sind Einfaltungen der Zellmembranen.

Sie enthalten weder Mitochondrien noch Plastiden. Membrankörper übernehmen die Aufgaben der fehlenden Mitochondrien. Nur wenige Bakterien sind fähig die Fotosynthese zu vollziehen, diese verfügen über Membrankörper mit Chlorophyll und Enzyme für die Fotosynthese (somit auch für die Zellatmung). Die Zellwand besteht nicht aus Cellulose. Auffällig vorhandene Geißeln sind Eiweißfäden.

Lebewesen, die aus Procyten bestehen, heißen Prokaryoten. Zu ihnen zählen die Bakterien. Zu den aus Eucyten aufgebauten Eukaryoten gehören alle Pflanzen und Tiere.

- Die Unterschiede im Bau von Procyte und Eucyte darlegen.

- Die Procyte ist kleiner
- Die Procyte besitzt keine Organellen, die durch Membranen begrenzt sind.
- Sie besitzen anstelle des Kerns eine Kernregion, die meist ein stark geknäueltes DNA-Molekül enthält.
- Sie besitzen anstelle von Mitochondrien und Plastiden Einstülpungen der Zellmembranen, welche die Enzyme für die Zellatmung bzw. für die Photosynthese tragen.
- Die Geißeln der Procyte haben einen anderen Bau als die Geißeln der Eucyten.
- Die Procyte verwendet für die ihre Zellwände keine Cellulose.

Lernziele K 9

Die Bedeutung des Zellstoffwechsels darlegen.

Er schafft die Voraussetzung für alle anderen Lebensäußerungen. Er liefert die nötigen Bau- und Reservestoffe und die Energie für alle Aktivitäten. Er umfasst die chemischen Umsetzungen in der Zelle (Assimilation und Dissimilation) und den Stoffaustausch durch die Membranen.

Die Teilvorgänge des Zellstoffwechsels nennen.

- Stoffaufnahme in die Zelle und Stofftransport in der Zelle.
- Aufbau körpereigener Stoffe (Assimilation)
- Bereitstellung von Energie in Form von ATP durch den Abbau energiereicher organischer Verbindungen (Dissimilation)
- Abgabe der Abfallstoffe

Assimilation und Dissimilation definieren.

Durch Assimilation werden körpereigene Stoffe aufgebaut.

Autotrophe Zellen können die nötigen organischen Stoffe aus anorganischen aufbauen. Die dazu erforderliche Energie beziehen die meisten bei der Photosynthese aus dem Licht. Autotrophe Zellen können alle Aminosäuren und alle Fettsäuren selbst aufbauen.

Heterotrophe Zellen müssen energiereiche organische Stoffe aufnehmen. Sie verwandeln körperfremde Stoffe in körpereigene. Ihre Assimilation geht aber von organischen Stoffen aus.

Die Dissimilation dient der Bereitstellung von Energie für die Aktivitäten der Zelle (meist in Form von ATP). Energiereiche organische Stoffe werden zu energieärmeren abgebaut und die frei werdende Energie dient zur Herstellung von ATP aus ADP + P.

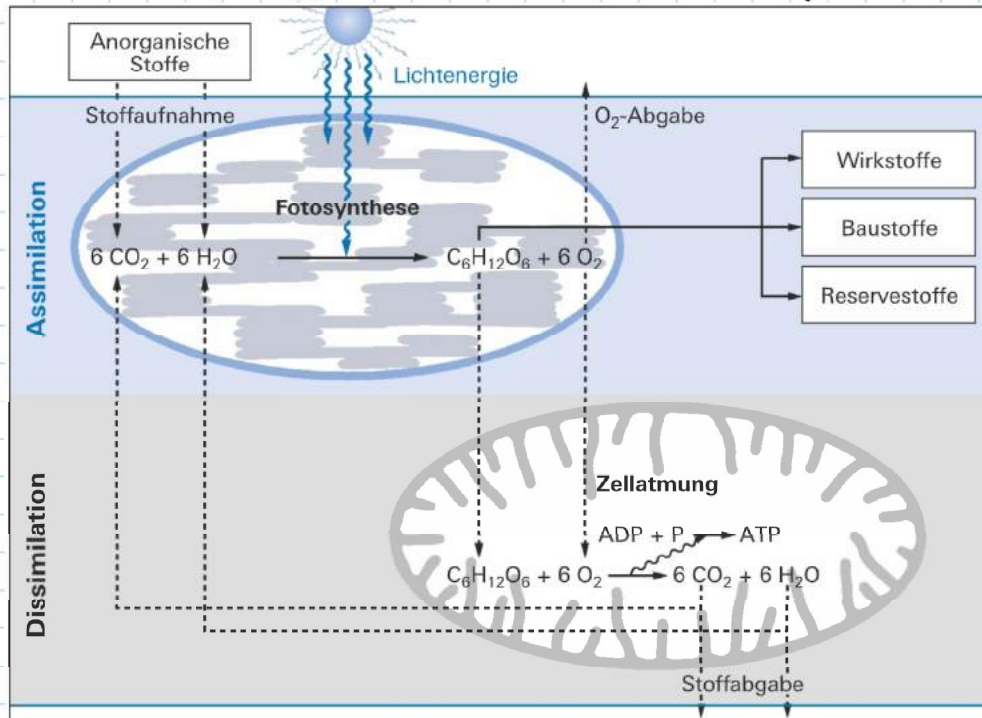
Die Unterschiede im Stoffwechsel von autotrophen und heterotrophen Zellen nennen und beschreiben.

	Autotrophe Zelle	Heterotrophe Zelle
Stoffaufnahme	Aufnahme anorganischer Stoffe durch die Membran ins Plasma.	
		Aufnahme organischer Nahrung in Vakuolen.
	Autotrophe Zellen geben (bei genügend Licht) mehr Sauerstoff ab, als sie aufnehmen.	Der zur Zellatmung nötige Sauerstoff muss aufgenommen werden.
Assimilation Aufbau körpereigener Stoffe	Aufbau organischer Stoffe aus anorganischen.	Zerlegung der Nahrung und Aufnahme der (organischen) Bausteine ins Plasma.
	Herstellung der körpereigenen Makromoleküle.	
Dissimilation Abbau organischer Stoffe zur Freisetzung von Energie	Abbau energiereicher org. Verbindungen zu energieärmeren. Die freigesetzte Energie dient zur Herstellung von ATP. Die organischen Stoffe werden meist durch die Zellatmung in den Mitochondrien mit Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser dissimiliert.	
Stoffabgabe	Die bei der Dissimilation anfallenden nicht weiter verwendbaren Endprodukte werden durch die Membran ausgeschieden.	
		Abgabe der nicht verdaubaren Stoffe aus der Nahrungsvakuole.
Energieversorgung	Autotrophe Zellen beziehen ihre Energie aus dem Licht (der Sonne).	Heterotrophe Zellen beziehen ihre Energie aus der energiereichen Nahrung.

- Angeben, was ein autotropher Einzeller aufnimmt und was er abgibt.

Sie nehmen anorganische Stoffe wie Kohlendioxid, Wasser und Mineralstoffe auf. Diese Stoffe kommen im Wasser gelöst vor und ein wasserbauhnender Einzeller kann ihre kleinen Teilchen leicht durch die Zellmembran in die Zelle aufnehmen.

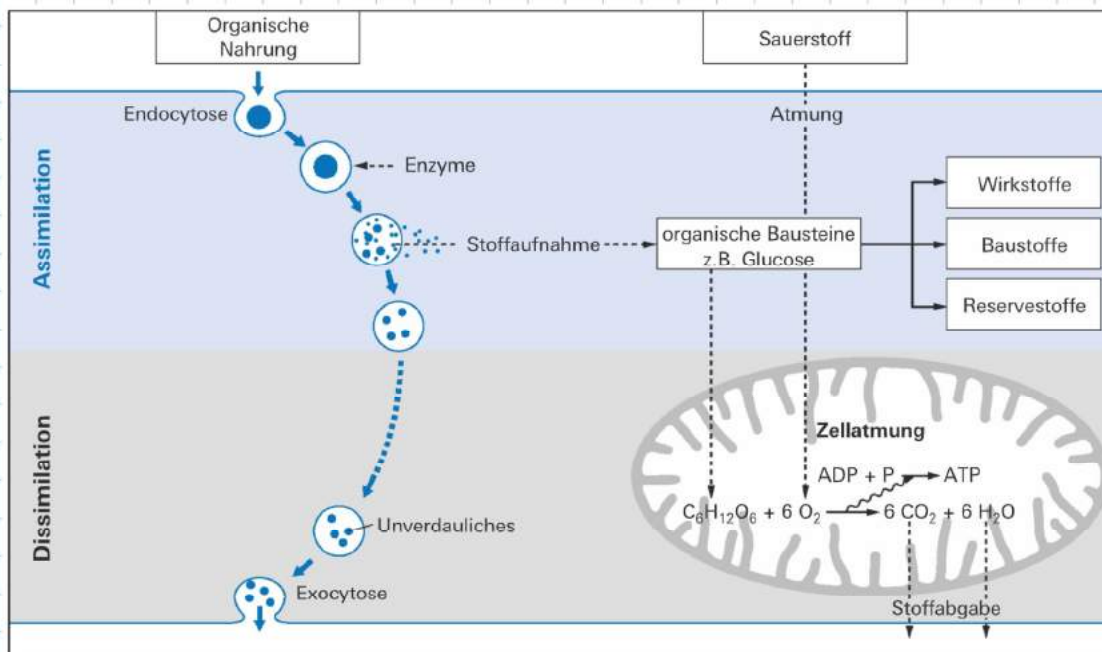
Sie geben ein Teil des produzierten O_2 ab. Weiter geben sie nach der Zellatmung Kohlendioxid und Wasser ab. Diese Abfallstoffe werden aus dem Plasma ausgeschieden.



- Angeben, was ein heterotropher Einzeller aufnimmt und was er abgibt.

Er nimmt auch anorganische Stoffe auf. Er kann diese aber nicht in organische Stoffe umwandeln und muss darum hauptsächlich organische Moleküle wie Einfachzucker, Aminosäuren und Fettsäuren aufnehmen.

Heterotrophe Zellen geben neben den Produkten ihres Stoffwechsels (Kohlendioxid und Wasser) auch die Stoffe ab, die sie nicht verdauen konnten. Diese kommen in der Nahrungsvakuole zur Membran und gelangen durch Exocytose nach aussen.



Lernziele K 10

- Beschreiben, wie eine wandlose heterotrophe Zelle Nahrung aufnimmt.

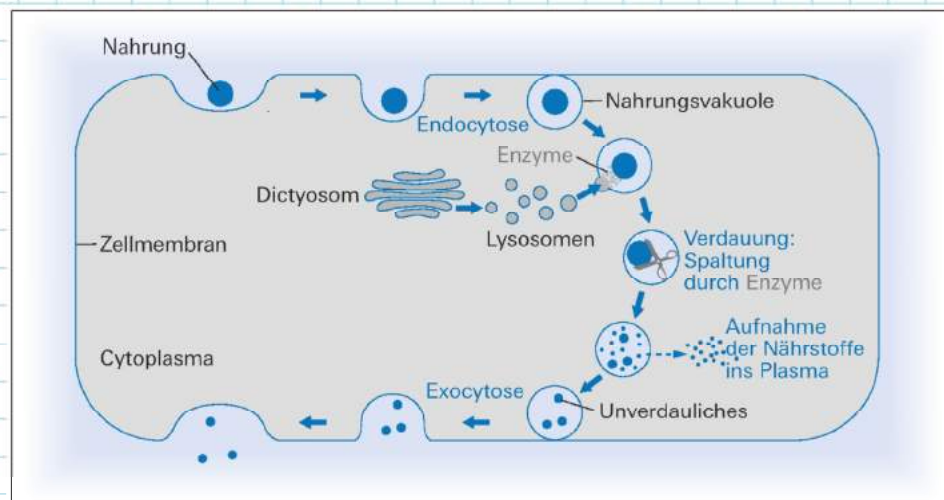
Kleine Teilchen gelangen direkt durch die Membran ins Plasma und umgekehrt.

Nahrungsteile und Makromoleküle können die Membran nicht durchqueren. Sie werden vom Cytoplasma umflossen und so in eine Vakuole eingeschlossen. Die Stoffe bleiben in der Nahrungsvakuole durch eine Membran vom Plasma getrennt. Sie werden hier in kleine Moleküle zerlegt, die dann durch die Membran ins Plasma gelangen.

- Den Ablauf der Endocytose und der Exocytose beschreiben.

Endocytose: Zellen ohne Zellwand können Nahrungsteilchen durch Endocytose in eine Vakuole aufnehmen. Das Material wird vom Cytoplasma umflossen und in eine Vakuole eingeschlossen, deren Membran von der Zellmembran abgeschnürt wird. Es bleibt so ausserhalb des Plasmas und wird hier verdaut.

Exocytose: Die unverdaulichen Reste in der Vakuole werden durch Öffnen der Vakuole an der Zelloberfläche ausgeschieden. Die Vakuole legt sich an die Innenseite der Zellmembran und ihre Membran fügt sich in die Zellmembran ein. Dabei gelangt ihr Inhalt nach aussen.



- Die Ursache und das Resultat der Diffusion an einem Beispiel erläutern.

Diffusion ist die Durchmischung von Stoffen durch die ungerichtete Wärmebewegung der Teilchen. Die Diffusion gleicht Konzentrationsunterschiede aus.

Füllt man in ein Glas Sirup und anschliessend Wasser, ohne dass sich die beiden Substanzen mischen, und wartet einige Tage, fällt auf, dass sich die Substanzen im Laufe der Tage vermischt haben. Dieser Prozess verläuft schleichend und je länger er geht, desto mehr vermischt sich das Getränk. Diese Diffusion wird durch die Bewegung der Teilchen verursacht. Die Farbstoff- (Sirup) und die Wasser-Teilchen bewegen sich ständig in alle Richtungen. So durchmischen sie sich mit der Zeit völlig gleichmässig. In Gasen und Flüssigkeiten sind die Anziehungskräfte zwischen den Teilchen so schwach, dass sich ihre Teilchen sehr gut bewegen können.

Jeder Stoff diffundiert unabhängig von anderen Stoffen seinem Konzentrationsgefälle folgend zum Bereich, in dem seine Konzentration tiefer ist.

Die Diffusionsgeschwindigkeit ist umso grösser, je höher das Konzentrationsgefälle ist. Sie nimmt mit steigender Temperatur zu, weil die Bewegung der Teilchen schneller wird.

- Ursache, Ablauf und Resultat der Osmose erläutern.

Die Diffusion spielt beim Stoffaustausch der Zelle eine zentrale Rolle.
Die Zellmembran ist aber im Unterschied zur Trennwand nicht für alle Teilchen durchlässig. Sie ist **selektiv permeabel**.

Für dieses Experiment verwenden wir ein U-förmiges Gefäß, das durch eine selektiv permeable, elastische Kunststoff-Membran unterteilt ist. In die linke Hälfte geben wir eine Lösung eines blauen Farbstoffs und in die rechte Wasser, bis der Pegel gleich hoch steht. Der Druck beider Flüssigkeiten auf die Membran (in der Darstellung symbolisiert durch das graue Dreieck) ist gleich gross.

Die Poren der Membran lassen die Wasser-Moleküle durchtreten, die Farbstoff-Teilchen aber nicht.

Weil rechts keine Farbstoff-Teilchen vorkommen, ist hier die Konzentration der Wasser-Moleküle höher. Folglich werden mehr Wasser-Moleküle nach links diffundieren als umgekehrt. Man nennt diese einseitige Diffusion von Wasser *Osmose* (osmos gr.: Stoss). Wie bei der Diffusion nimmt auch bei der Osmose das Konzentrationsgefälle ab. Dies geschieht aber bei der Osmose allein durch die Wanderung von Wasser-Molekülen. Darum nimmt das Volumen der Lösung durch die Osmose zu, während es beim Wasser abnimmt. Der Flüssigkeitspegel steigt links und sinkt rechts.

Das hat zur Folge, dass die Lösung von links stärker auf die Membran drückt. Dieser Druck behindert die Diffusion der Wasser-Moleküle nach links und begünstigt die Diffusion nach rechts immer stärker, je grösser er wird.

Schliesslich diffundieren die Wasser-Moleküle in beide Richtungen gleich schnell. Der Nettotransport von Wasser nach links kommt zum Stillstand.

Den Überdruck in der Kammer mit der Lösung nennt man *osmotischen Druck*. Er ist umso höher, je grösser die Konzentration der gelösten Stoffe zu Beginn gewesen ist. Dabei ist allein die Teilchenzahl massgebend. Die Art der Teilchen spielt keine Rolle.

- Darlegen, wovon der osmotische Druck einer Lösung abhängt und wie man ihn misst.

Er kann mit einem Osmometer gemessen werden. Er ist abhängig von der Konzentration der gelösten Teilchen. Je höher die Konzentration gelöster Teilchen in der Lösung ist, umso mehr Wasser nimmt sie auf und umso höher steigt das Wasser im Steigrohr.

Osmotische Werte verschiedener Zellsäfte in bar*	
Blätter von Landpflanzen	10-40
Pflanzenwurzeln	3-7
Wurzeln von Wüstenpflanzen	100
Wurzeln von Salzpflanzen	>160
Schimmelpilze auf Marmelade	bis 200

*1 bar entspricht etwa dem Druck einer 10 m hohen Wassersäule.

Osmometer

- Die Begriffe hypo-, hyper- und isotonisch erläutern.

Isotonisch: Zwischen zwei Lösungen mit der gleichen Gesamtkonzentration an gelösten Teilchen diffundiert Wasser-Moleküle in beide Richtungen gleich schnell. Es findet **kein Nettotransport** von Wasser statt und der Druck bleibt in beiden Lösungen gleich.

Hyperkonisch: Bei Lösungen mit unterschiedlichen Konzentrationen diffundiert Wasser von der Lösung mit der tieferen Konzentration gelöster Teilchen zur Lösung mit der höheren Konzentration. **In dieser steigt darum der Druck.**

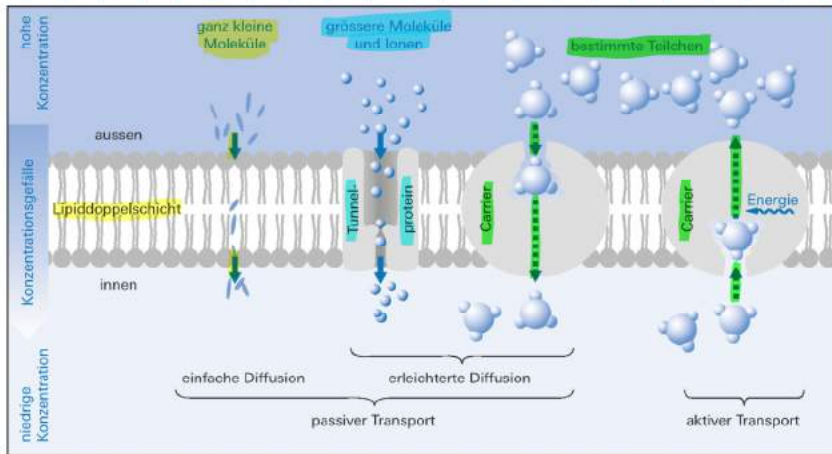
Hypotonisch: In der Lösung mit der tieferen Konzentration sinkt der Druck.

$$P_o = h_y P_o \text{ (ist unten)}$$

Zwischen isotonischen Lösungen gibt es keinen Wasser-Nettotransport. Der Druck bleibt in beiden Lösungen gleich.

Das Wasser diffundiert zur Lösung mit der höheren Konzentration gelöster Teilchen. Der Druck in der hypertonischen Lösung steigt, in der hypotonischen sinkt er.

- Ausgehend vom Flüssig-Mosaik-Modell beschreiben, wie Teilchen die Membran durchqueren können.



Ganz kleine Moleküle wie Wasser- oder Sauerstoff-Moleküle durchqueren die Lipid-Doppelschicht, indem sie zwischen den Lipid-Molekülen hindurchschlüpfen.

Ionen und grössere hydrophile Moleküle passieren die Membran durch Eiweisstunnel mit hydrophilen Wänden.

Grosse und kleine Teilchen können von spezifischen Transporteipweissen, so genannten Carrier, durch die Membran bewegt werden. Carrier können Stoffe auch gegen das Konzentrationsgefälle transportieren.

- Die Unterschiede zwischen Diffusion und erleichterter Diffusion nennen.

Durch die Lipidschicht diffundieren ganz kleine Teilchen wie Wasser und etwas grössere lipophile Moleküle. Diese einfache Diffusion ist wenig selektiv und passiv. Die lipophile Innenschicht der Membran die entscheidende Barriere ist.

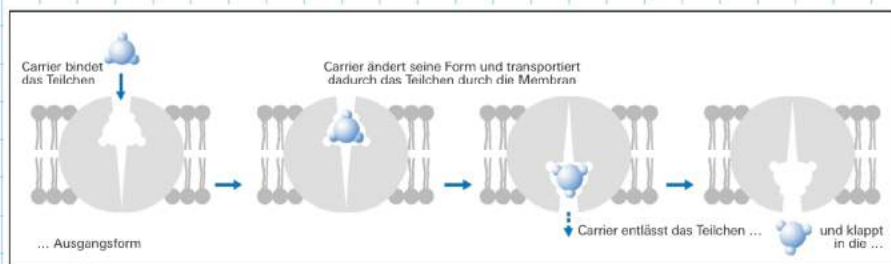
Durch Eiweisstunnel diffundieren bestimmte Ionen und hydrophile Teilchen. Diese erleichterte Diffusion ist auch passiv, aber regelbar und selektiver als die einfache. Die Tunnel sind mit hydrophilen Eiweis-Molekülen ausgekleidet. Viele können sich öffnen und schliessen, indem die Moleküle der Kanaleiweise ihre räumliche Struktur ändern.

- Den Transport durch Carrier modellhaft erklären und die Unterschiede zur einfachen Diffusion nennen.

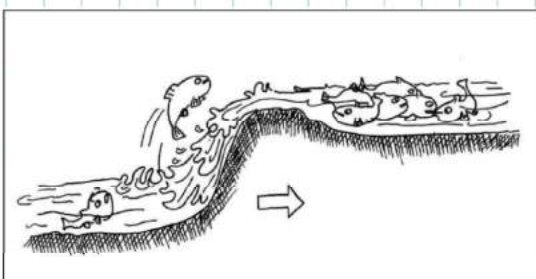
Carrier transportieren Teilchen sowohl passiv als auch aktiv. Carrier sind Eiweis-Moleküle, die meist durch die ganze Membran hindurchreichen. Sie binden ein bestimmtes Teilchen auf der einen Seite der Membran und schleusen es durch die Membran, indem sie ihre Gestalt ändern.

Der aktive Transport braucht viel Energie in Form von ATP. Der Transport durch Carrier ist sehr selektiv und regelbar, weil nur eine Art von Teilchen in die Form der Bindungsstelle passt.

Unterschied: Aktiv und passiv, sehr selektiv, kann ATP brauchen

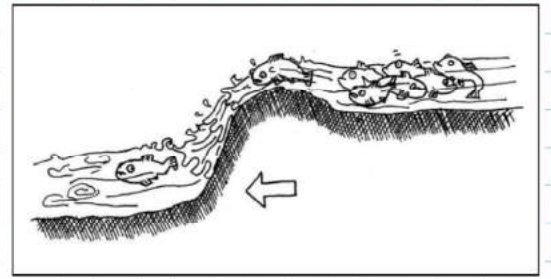


- Die Unterschiede zwischen aktivem und passivem Transport aufzählen.



Beim aktiven Transport werden Teilchen unter Energieaufwand gegen ihr Konzentrationsgefälle transportiert, also dorthin, wo die Konzentration bereits grösser ist.

Der **passive Transport** braucht keine Energie. Er folgt dem Konzentrationsgefälle. Wie eine Kugel auf einer Strasse mit Gefälle ohne Energieaufwand immer abwärts rollt, wandern Teilchen passiv immer in den Bereich, wo ihre Konzentration tiefer ist.



- Ursache, Ablauf und Resultat der Osmose bei pflanzlichen Zellen erläutern.

Wenn Pflanzenzellen durch Photosynthese Traubenzucker herstellen, steigt ihre Saugkraft an. Um eine übermässige Wasseraufnahme zu vermeiden, wird der hergestellte Traubenzucker in Stärke umgewandelt. Weil dabei tausende von Zucker-Molekülen zu einem Stärke-Molekül verknüpft werden, vermindert sich die Zahl der Teilchen durch diese Umwandlung drastisch. Mit der Konzentration der Teilchen sinkt der osmotische Wert der Lösung. Stärke ist osmotisch praktisch unwirksam. Darum wandeln die Leukoplasten zur langfristigen Speicherung Traubenzucker in Stärke um.

- Beschreiben, was in einer Pflanzenzelle in reinem Wasser geschieht und wie sich dabei Turgor, Wanddruck und osmotischer Druck verändern.

Befindet sich eine Pflanzenzelle in reinem Wasser schwillt der Zelleninhalt an, weil die Wasserkonzentration ausserhalb grösser ist als in der Zelle. Dies hat zur Folge, dass der Zelleninhalt zunehmend von innen auf die Zellwand drückt. Dieser Innendruck der Zelle heisst Turgor. Der Gegendruck der Wand steigt und beendet schliesslich die Wasseraufnahme. Der Innendruck der Zelle (Turgor) und der Wanddruck der gespannten Zellwand verleihen der Zelle Stabilität. Die Zelle ist turgoszent.

- Die Bedeutung des Turgors für Pflanzenzellen erörtern.

Viele Pflanzen bewegen durch gezielte Änderungen des Turgors in bestimmten Zellen Teile ihres Körpers. So können z.B. Blätter am Tag gehoben und in der Nacht gesenkt werden. Sie können gezielt ihre Innenkonzentration ändern.

Am Morgen nehmen die Zellen an der Unterseite des Gelenks aktiv Ionen auf. Durch die Osmose strömt dann Wasser nach oben und erhöht den Turgor. Die Zellen dehnen sich etwas und das Blatt wird angehoben. Am Abend geschieht das Umgekehrte.

- Beschreiben, wie es zum Welken von Pflanzen kommen kann.

Krautige Pflanzen und Pflanzenteile mit unverholzten Zellwänden werden durch den Turgor und die Spannung der Wand aufrecht gehalten. Bei Wassermangel lässt der Turgor nach, die Zellwände entspannen sich, die Gewebe werden schlaff: Die Pflanzen welken.

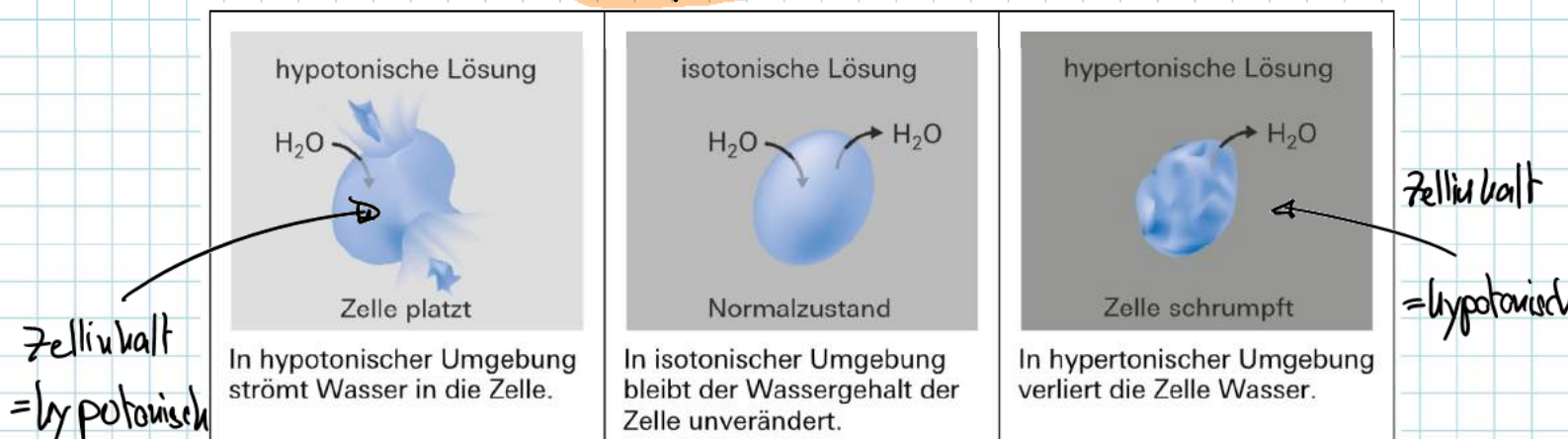
- Ursachen und Ablauf der Plasmolyse erläutern.

In hypertonischer Umgebung gibt die Zelle Wasser ab. Der Turgor sinkt und die Zellwand verliert ihre Spannung. Der Zellinhalt schrumpft und kann sich von der Wand lösen. Nicht verholzte Pflanzteile erschlaffen durch die Wasserabgabe und welken.



- Erörtern, was eine tierische Zelle im Süßwasser zur Osmoregulation tun muss.

Sie haben eine höhere Konzentration an gelösten Teilchen als das Wasser, das sie umgibt. Wasser diffundiert schneller in die Zelle als hinaus. Zellen ohne feste Wand schwellen durch die Wasseraufnahme an und können platzen. Um dies zu verhindern, beeinflussen sie ihren Wasserhaushalt aktiv. z. B. mit einer pulsierenden Vakuole, die das eingedrungene Wasser sammelt und nach aussen pumpt. Man nennt das **Osmoregulation**.



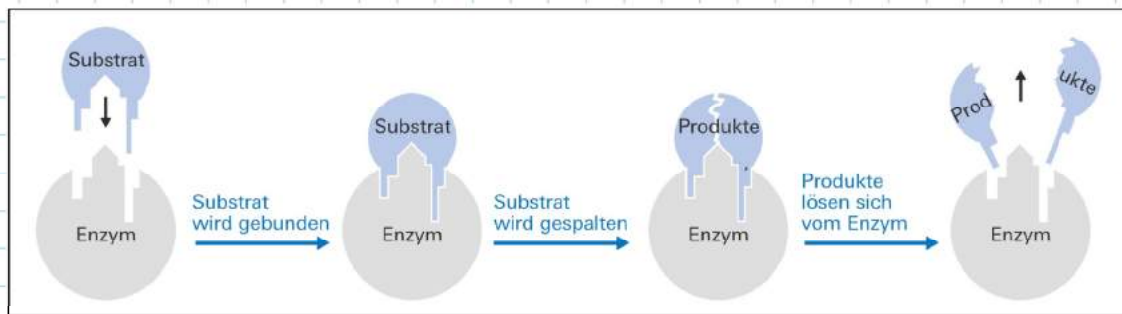
Lernziele K 11

- Die Bedeutung der Enzyme im Stoffwechsel erklären.

Jede Reaktion wird durch ein Enzym katalysiert und ihre Geschwindigkeit kann über die Menge dieses Enzyms geregelt werden. Um eine chemische Reaktion in Gang zu bringen, muss Aktivierungsenergie eingeführt werden. In der Zelle ist dies mit der Hilfe von Erwärmen nicht möglich, da die Wärme die Zelle zerstören würde. In Lebewesen findet eine Reaktion nur statt, wenn ein Enzym als Katalysator die nötige Aktivierungsenergie so stark senken kann, dass die Reaktion bei Körpertemperatur abläuft.

- Die Wirkung und die Wirkungsweise eines Enzyms erklären.

Enzyme sind Eiweiße und ihre Moleküle haben eine bestimmte Form. Sie besitzen eine aktive Stelle, die das meist wesentlich kleinere Molekül des Substrats bindet. Das Substrat ist der Stoff, der durch die Reaktion verändert wird. Es passt in die aktive Stelle des Enzyms. Das Substrat-Molekül wird durch die Bindung ans Enzym verändert. Diese Veränderung ermöglicht eine bestimmte Reaktion. Das Substrat-Molekül kann gespalten werden und die Produkt-Moleküle lösen sich anschließend vom Enzym. Das Enzym wird nicht verbraucht.



- Die Begriffe substratspezifisch und wirkungsspezifisch definieren.

Bsp. anhand von einem Enzym:

Weil das Enzym nur Moleküle mit passender Form an die aktive Stellen bindet und weil an diesen Molekülen nur eine bestimmte Veränderung ausgelöst wird, katalysiert ein Enzym nur eine Reaktion eines einzigen Substrats. Enzyme sind wirkungsspezifisch und substratspezifisch.

- Die Wirkung der Temperatur auf die Enzymaktivität diskutieren.
- Faktoren nennen, welche die Geschwindigkeit einer Reaktion in der Zelle beeinflussen.

Mit der Menge der Enzyme kann die Geschwindigkeit gesteigert werden. Weiter verlaufen chemische Reaktionen umso schneller, je wärmer es ist. Bei einer Erhöhung der Temperatur um 10°C steigt die Geschwindigkeit auf das 2-3 fache. Die Geschwindigkeit einer Reaktion kann über die Enzymaktivität und die Enzymkonzentration reguliert werden.

- Die wichtigsten Faktoren nennen, welche die Enzymaktivität beeinflussen.

Die Wechselzahl ist ein Maß für die Enzymaktivität. Sie gibt an, wie viele Substrat-Moleküle ein Enzym-Molekül in einer Sekunde bearbeitet. Sie liegt zwischen 1 und 600'000. Sie kann auch durch das Substrat und durch Aktivatoren erhöht werden. Aktivatoren, die für die Aktivität des Enzyms unerlässlich sind, nennt man Cofaktoren.

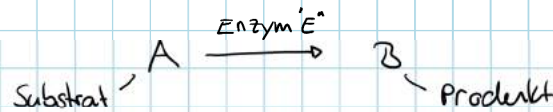
- Darlegen, wodurch sich der Stoffwechsel der gleichwarmen Lebewesen vom Stoffwechsel der wechselwarmen unterscheidet und die Konsequenzen diskutieren.

Wechselwarm: Ihr Körper ändert sich mit der Aussentemperatur und ihr Stoffwechsel kann darum je nach Klima starken Schwankungen unterworfen sein. Die chemischen Reaktionen in ihrem Körper verlaufen z.B. bei 30°C mindestens 8-mal schneller als bei 0°C. Bei Temperaturen unter 0°C findet fast kein Stoffumsatz mehr statt.
 ↳ Wasserschnecke unter dem Eis überwintern.

Gleichwarm: Sie halten ihre Körpertemperatur konstant und vermeiden so starke Schwankungen ihres Stoffwechsels. Das Heizen und Kühlen kostet aber sehr viel Energie. Gleichwarm sind nur die Vögel und die Säugetiere. Ihr Körper ist zur Verminderung von Wärmeverlust durch Federn oder Haare und Fettschichten isoliert.

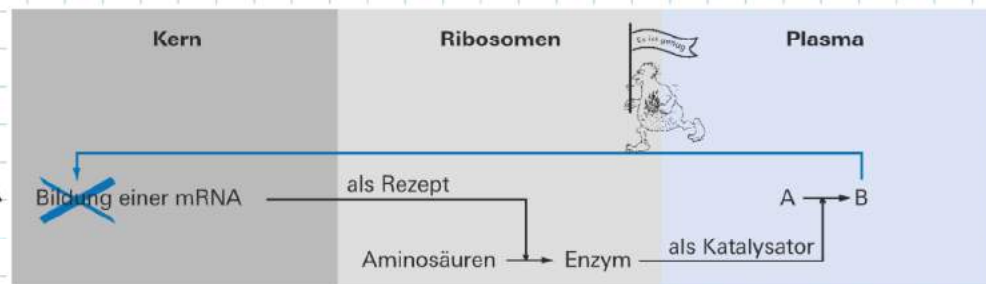
- Die Regulation der Enzymsynthese durch das Produkt erklären.

Enzymsynthese:



① Bei tiefer Konzentration des Produkts stellt der Kern die mRNA für das Enzym E her und schickt sie zu den Ribosomen.

② Die Ribosomen produzieren das Enzym E und dieses katalysiert die Reaktion von A zu B. Die Konzentration von B steigt.



③ Das wird dem Kern gemeldet und er stellt die Produktion der mRNA für das Enzym ein. Das Produkt hemmt also die Bildung der mRNA für das Enzym, das zu seiner Synthese nötig ist. Der Stoff B wird nicht mehr gebildet.

④ Sinkt die Konzentration von B, setzt die Enzymbildung wieder ein.

- Erklären, wie ein Stoff in der Zelle seine eigene Konzentration beeinflussen kann.

Der Kern erhält aus dem Plasma laufend Informationen über die Konzentration der vorhandenen Stoffe. Er entscheidet entsprechend den geplanten Zellaktivitäten, welche Stoffe hergestellt werden müssen und welche Enzyme dafür gebraucht werden. Er löst die Synthese dieser Enzyme aus, indem er die entsprechende mRNA an die Ribosomen liefert. Die Enzyme werden hergestellt und produzieren die fehlenden Stoffe. Das Plasma meldet dem Kern die veränderten Konzentrationen.

- Die Begriffe Wechselzahl, aktive Stelle und Denaturierung definieren.

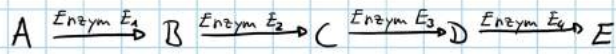
Die **Wechselzahl** ist die Zahl der Substrat-Moleküle, die ein Enzym in einer Sekunde umsetzt. Sie liegt je nach Enzym und Bedingungen zwischen 1 und 600'000.

Die **aktive Stelle** ist ein Teil des Enzym-Molekül, der das Substrat-Molekül bindet. Sie ist so gebaut, dass sie nur eine bestimmte Molekülsorte binden kann.

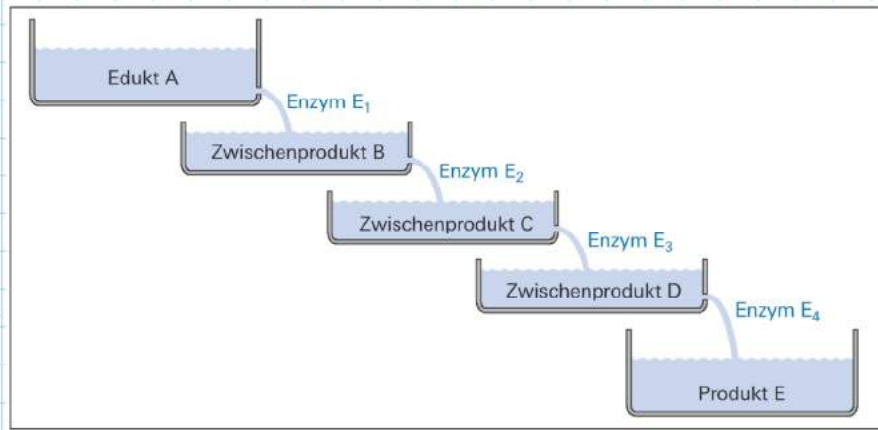
Bei der **Denaturierung** ändern Eiweiß-Moleküle ihre Form (Raumstruktur). Sie verlieren dabei meist ihre biologische Wirkung. **Enzyme werden durch Denaturierung inaktiviert.** Denaturierung wird z.B. durch hohe Temperaturen oder durch Stoffe wie Säure verursacht.

- Den Begriff Fließgleichgewicht erörtern.

Die Herstellung eines Stoffes in der Zelle verläuft meist über mehrere Reaktionsschritte, von denen jeder ein eigenes Enzym braucht.



Die Menge der Zwischenprodukte B, C und D bleiben unverändert, solange ihre Herstellung gleich schnell geschieht wie ihre Umwandlung in den nächsten Stoff.



- Die Vorgänge nennen, die reguliert werden müssen, um die Konzentration eines Stoffes in der Zelle konstant zu halten.

Die Enzymaktivität und die Enzymkonzentration. Die Konzentration eines Stoffes ist konstant, solange sich Abbau und Ausscheidung auf der einen Seite und Synthese bzw. Aufnahme auf der anderen Seite gleich sind.

• Den Begriff Assimilation definieren.

Assimilation ist der Aufbau körpereigener, organischer Stoffe. Am wichtigsten sind die Kohlenstoff-Assimilation und die Stickstoff-Assimilation.

• Die möglichen Verwendungen der Assimilate nennen.

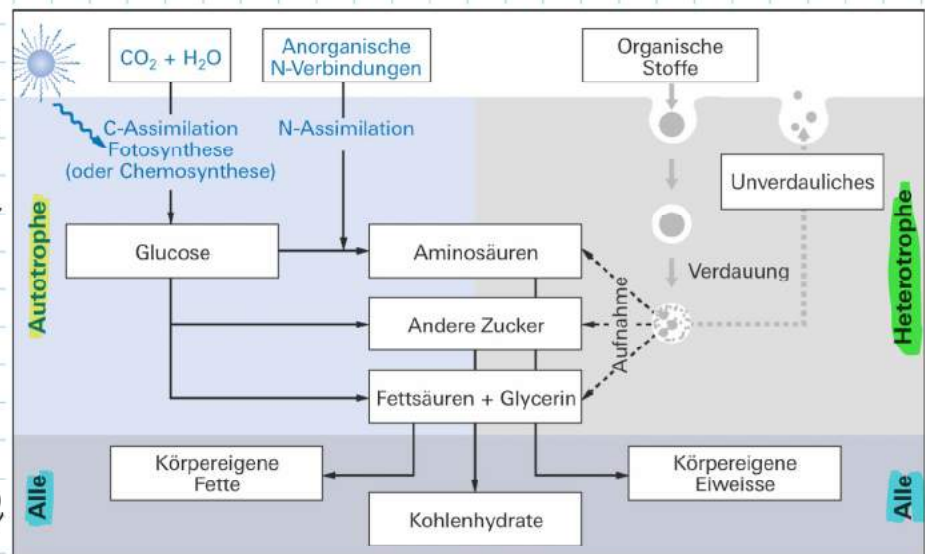
Die Assimilate dienen als Bau-, Speicher- oder Betriebsstoffe.

- Baustoffe ermöglichen Wachstum, Erneuerung und Fortpflanzung der Zelle.
- Betriebsstoffe liefern die für die Aktivitäten der Zelle nötige Energie.
- Reservestoffe dienen als Vorräte
- Wirkstoffe katalysieren den Stoffwechsel (Enzyme) und steuern Lebensvorgänge (Hormone)
- Informationsträger speichern und übertragen Erbinformationen.

• Die Unterschiede und die Übereinstimmungen zwischen der Assimilation autotropher und heterotropher Zellen darlegen.

Autotrophe Assimilationen gehen von anorganischen Stoffen aus und brauchen Energie. Dominierende Elemente sind Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. Alle organische Stoffe, die sie brauchen, bauen sie aus anorganischen Stoffen auf.

Bei der Photosynthese wird aus Kohlendioxid und Wasser mit Lichtenergie Traubenzucker und Sauerstoff hergestellt. Die Synthese von Traubenzucker ist die Basis aller autotrophen Assimilationen. Aus der Photosynthese werden die Elemente Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) assimiliert.
↳ Kohlenstoff-Assimilation oder C-Assimilation

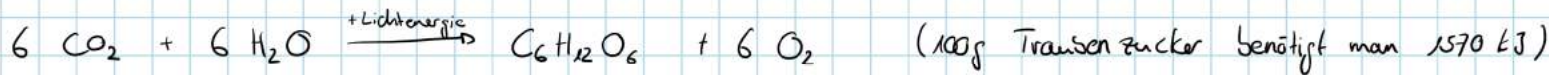


Die Moleküle von AS und Nucleotiden enthalten zusätzlich auch Stickstoff-Atome. Diese werden bei der Stickstoff-Assimilation eingebaut. Die autotrophen Pflanzen verwenden anorganische Stickstoffverbindungen (Ammoniumsalze und Nitrate) aus dem Wasser oder aus dem Boden als Stickstoffquelle.

Heterotrophe Zellen bzw. Lebewesen nehmen die organischen Bausteine mit der Nahrung auf. Sie assimilieren körperfremde organische Stoffe von anderen Lebewesen. Sie beziehen auch die Energie, die sie brauchen, aus der Nahrung. Bei Vielzellern findet die Verdauung der Nahrung ausserhalb der Zellen statt. Die Zellen der Darmwand scheiden die Enzyme in den Darm aus und nehmen dann die Bausteine, die der Zerlegung der Makromoleküle entstehen, durch die Membran ins Plasma auf.

Alle Zellen bauen an den Ribosomen Eiweiße und im glatten ER Lipide auf. Auch der Aufbau der Nucleinsäuren im Kern bei der Verdopplung des Erbgutes und bei der Bildung von Boten-RNA findet in allen Zellen statt.

- Die Summengleichung der Fotosynthese formulieren und die Verwendung der Produkte erörtern.



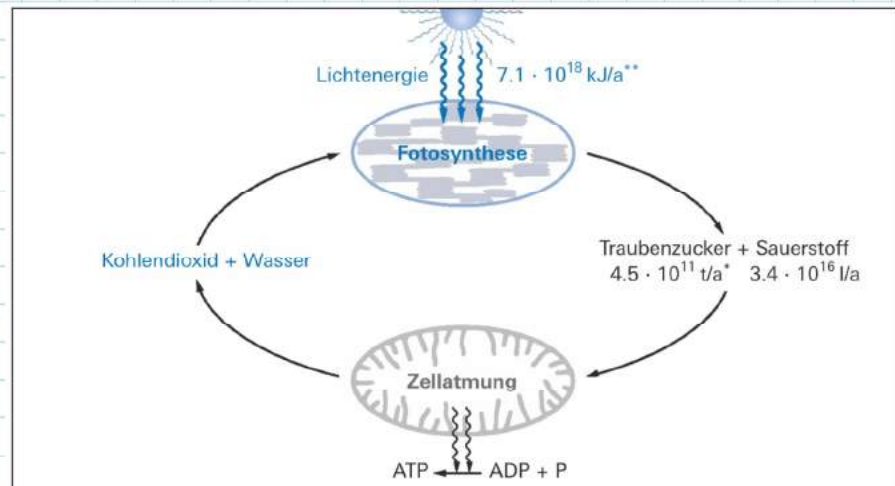
Aus 6 Molekülen Kohlendioxid und 6 Molekülen Wasser werden mit Hilfe von Lichtenergie 1 Molekül Traubenzucker und 6 Moleküle Sauerstoff.

- Traubenzucker wird als Ausgangsstoff zur Herstellung von anderen Zuckern wie Rohrzucker und von Vielfachzuckern wie Cellulose verwendet.
- Traubenzucker ist Ausgangsstoff zur Herstellung anderer Verbindungen wie z.B. Aminosäuren und Fettsäuren.
- Traubenzucker wird in Form von Stärke gespeichert
- Traubenzucker wird als Betriebsstoff zur Herstellung von ATP dissimiliert.
 ↳ Fette/Kohlenhydrate/Stärke/Glykogen
 ↳ Energiespeicher wird abgebaut → Energie frei.

- Umfang und Bedeutung der Fotosynthese diskutieren und mit Zahlen veranschaulichen.

Die Fotosynthese bildet die Grundlage des Baustoffwechsels und versorgt die Lebewesen mit der nötigen Energie. Der Traubenzucker dient zur Herstellung organischer Baustoffe und seine Dissimilation liefert der Zelle die nötige Betriebsenergie. Der Sauerstoff wird zur Oxidation der organischen Stoffen in den Mitochondrien benötigt.

Die grünen Pflanzen nehmen aus dem Sonnenlicht $7.1 \cdot 10^{18} \text{ kJ/a}$ Energie auf, das ist etwa 20-mal so viel wie der technische Energieumsatz. Die jährliche Traubenzuckerproduktion aller Pflanzen liegt bei etwa 450 Milliarden Tonnen.



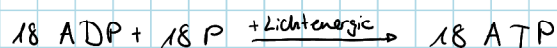
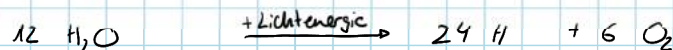
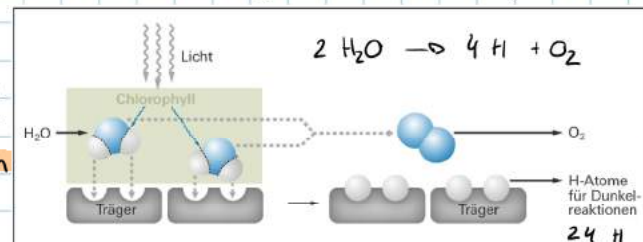
* Verteilt auf alle Menschen ergäbe das für jeden Menschen jedes Jahr 75 000 kg Traubenzucker.

** Das ist 20-mal mehr als der gesamte technische Energieverbrauch.

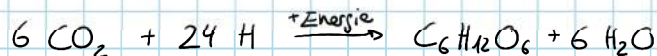
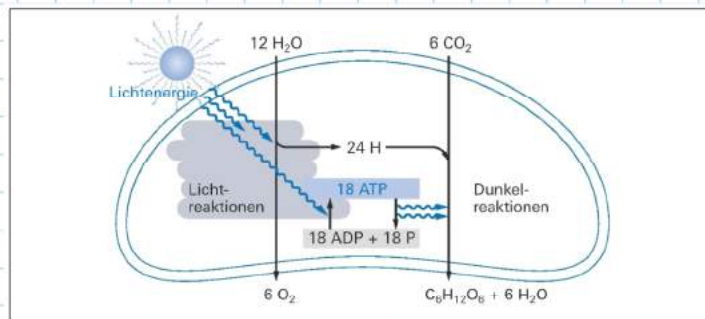
- Die Vorgänge der Lichtreaktion und der Dunkelreaktion summarisch beschreiben.

Lichtreaktion: In den Lichtreaktionen der Fotosynthese wird am Chlorophyll im Granabereich der Chloroplasten Wasser fotolysiert. Der Sauerstoff wird als O_2 frei, der Wasserstoff wird an ein Träger-Molekül gebunden. Der freigesetzte Sauerstoff entsteht durch die Spaltung von Wasser.

Das Chlorophyll verwendet die Lichtenergie auch zur Herstellung von ATP und ADP + P. Das ATP bleibt im Chloroplasten und wird für die endothermen Reaktionen der Fotosynthese benötigt.



Lichtun-: Sie benötigt kein Licht und wird auch als Dunkelreaktion bezeichnet. In der lichtunabhängigen Reaktion wird in einer langen Reihe von vielen Reaktionen aus Kohlendioxid und Wasserstoff Traubenzucker hergestellt. Der Wasserstoff stammt aus der Fotolyse des Wassers. Die nötige Energie liefert das ebenfalls in der Lichtreaktion hergestellte ATP.



Von den 24 H-Atomen gehen 12 in den Zucker und 12 bilden mit den 6 O-Atomen 6 Wasser-Moleküle. Das Wasser ist also sowohl Edukt wie auch Produkt der Photosynthese.

2. Reaktion: Das Chlorophyll kann die Lichtenergie zur Herstellung von ATP aus ADP + P nutzen. Das ATP bleibt im Chloroplasten und liefert die Energie für die endotherme Dunkelreaktion.

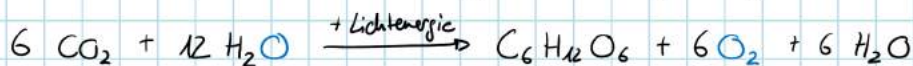
- Erörtern, wie der Sauerstoff als Produkt der Fotosynthese entsteht.

Er entsteht durch die Spaltung von H_2O bei der Fotolyse. Die H-Atome verbinden sich mit den Trägern und die O_2 -Moleküle werden frei.

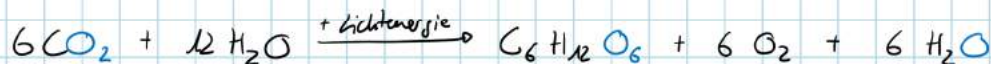
- Beschreiben, mit welcher Methode der Weg bestimmter Atome im Stoffwechsel verfolgt werden kann.

Isotoptechnik: Isotope sind Atome desselben Elements, die sich in der Neutronenzahl und somit in der Atommasse unterscheiden, chemisch aber die gleichen Eigenschaften besitzen.

Züchtet man z.B. Grünalgen in Wasser, dessen Moleküle die schweren $\text{O}-18$ -Atome enthalten, findet man diese später im Sauerstoff, den die Algen abgeben.



Führt man den Zellen CO_2 mit $\text{O}-18$ -Atomen, findet man die $\text{O}-18$ -Atome zur Hälfte im Zucker und im Wasser, das entsteht.



- Erklären, wodurch sich die Chemosynthese von der Fotosynthese unterscheidet.

Sie unterscheidet sich in der Herkunft der Energie. Bei der Chemosynthese wird anstelle von Lichtenergie die chemische Energie von anorganischen Stoffen aus der Umgebung genutzt. Die Chemosynthese führt zum gleichen Ziel wie die Fotosynthese und folgt, abgesehen von den Schritten zur Gewinnung der Energie, dem gleichen Weg. Auch die Summengleichung ist dieselbe. Chemosynthese kommt ausschließlich bei Bakterien vor (Schwefelbakterien).

- Den Unterschied zwischen heterotrophen und chemosynthetischen Bakterien deutlich machen.

Die chemosynthetischen Bakterien stellen im Gegensatz zu den heterotrophen Bakterien den Traubenzucker aus Kohlendioxid und Wasser selbst her. Die Stoffe, die sie zur Gewinnung der Energie nutzen, sind anorganische Stoffe.

Lernziele K 13

- Den Begriff Dissimilation definieren und die Bedeutung der Dissimilation erklären.

Die Dissimilation ist der Teil des Zellstoffwechsels, bei dem die Energie aus organischen Betriebsstoffen wie Traubenzucker freigesetzt und zum Aufbau von ATP aus ADP + P genutzt wird. Sie ermöglicht endotherme Reaktionen und biologische Arbeiten wie Transport und Bewegung.

- Die Rolle des ATP in der Zelle erörtern.

Die Energie des ATP ermöglicht alle Energie verbrauchende Vorgänge in den Zellen: Sie wird durch Spaltung des ATP in ADP + P freigesetzt und für Bewegungen, Transporte, endotherme chemische Reaktionen etc. genutzt.

- Den Ablauf der Zellatmung beschreiben und angeben, welche Vorgänge in den Mitochondrien ablaufen.

Der erste Reaktionsschritt findet im Cytoplasma statt und führt zu einer Spaltung des Traubenzucker-Moleküls in zwei Moleküle Brenztraubensäure. Sie brauchen noch keinen Sauerstoff und liefern nur ganz wenig ATP. Man nennt diesen Teil der Zellatmung **Glykolyse**.

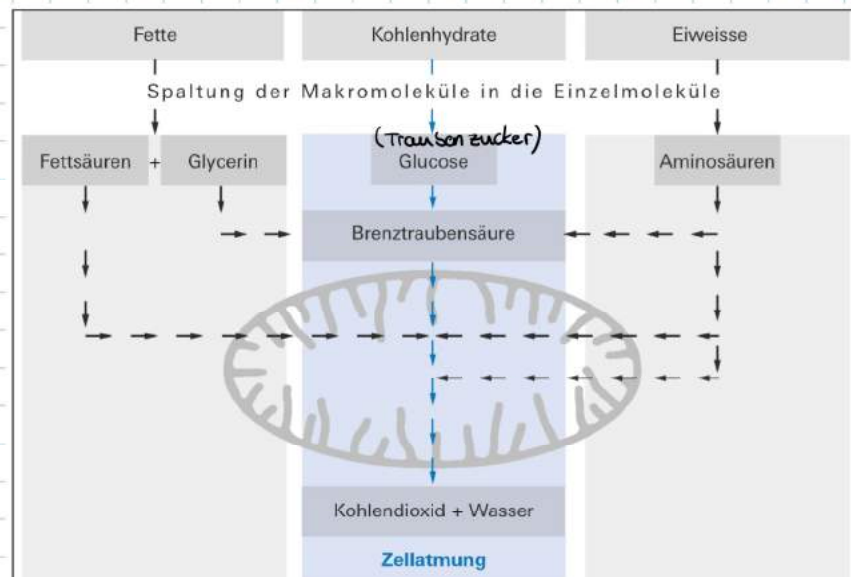
⚠ Die Gleichung der Zellatmung ist die Umkehrung der Photosynthese-Gleichung



Die Brenztraubensäure wird in die Mitochondrien aufgenommen und mit Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut. Die Energie die dabei frei wird, dient zur Herstellung von ATP aus ADP + P. Beim vollständigen Abbau von einem Traubenzucker-Molekül werden **38 Moleküle ATP** gebildet.

Auch die Dissimilation von Fetten und Eiweißen beginnt im Plasma. Sie liefern Zwischenprodukte, die in die Mitochondrien aufgenommen und in den Abbauweg des Traubenzuckers eingeschleust werden.

- Vor- und Nachteile der Gärungen darlegen.



+ Es ist möglich ohne Sauerstoff

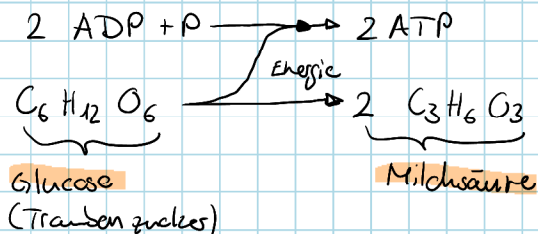
- Die **Produkte*** können zum Teil organisch und wesentlich energiereicher als Kohlendioxid und Wasser sein. Es wird viel weniger Energie frei als bei der Zellatmung.

* Ziel ist es sie zu möglichst energiearmen Stoffen (Produkten) abzubauen.

- Die Bedeutung der Milchsäuregärung in tierischen Zellen beschreiben.

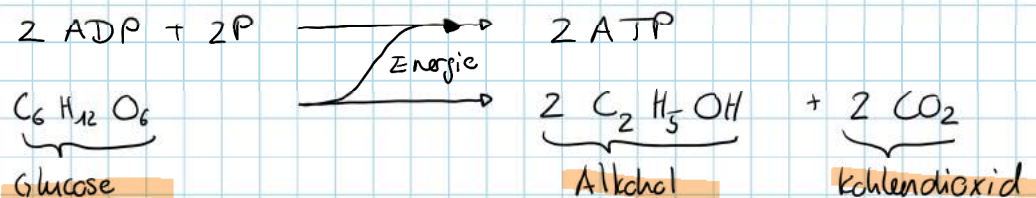
Viele tierische Zellen können bei Sauerstoffmangel vorübergehend anaerob arbeiten, indem sie Traubenzucker zu Milchsäure abbauen. Dies ist aber nur kurz möglich. Tiere scheiden die Milchsäure auch nicht aus, sondern bauen sie - sobald sie wieder mehr Sauerstoff zur Verfügung haben - vollständig zu Kohlendioxid und Wasser ab. Die Milchsäuregärung dient vielen Zellen bei Sauerstoffmangel zur notfallmässigen ATP-Beschaffung.

Die Gärung findet auch im Plasma statt.



- Vorkommen und Bedeutung der alkoholischen Gärung beschreiben.

Die alkoholische Gärung ist eine Dissimilation, zu der nur Hefezellen fähig sind. Sie wandeln bei Sauerstoffmangel Traubenzucker in Ethanol und Kohlendioxid um. Der Alkohol (Ethanol) entsteht bei der Vergärung von zuckerhaltigen Säften durch die Arbeit der Hefepilze. Das Traubenzucker-Molekül wird wie bei der Zellatmung in zwei Moleküle Brenztraubensäure gespalten. Die Brenztraubensäure wird dann unter Abspaltung von Kohlendioxid zu Ethanol umgewandelt. Weil bei dieser Reaktion keine Energie mehr frei wird, liefert die alkoholische Vergärung eines Glucose-Moleküls nur 2 ATP aus der Glykolyse. Weil Ethanol wesentlich energiereicher ist als Kohlendioxid und Wasser, wird bei der alkoholischen Gärung viel weniger Energie frei als bei der Veratmung.



- Die Bedeutung der Zellteilung für Einzeller und für Vielzeller erörtern.

Einzelner führt die Zellteilung immer zur Fortpflanzung und zur Vermehrung. Sie teilen sich meistens so, dass zwei junge Zellen entstehen. Darum kennen sie keinen Alterstod und sterben nur bei Katastrophen, Unglücksfällen und Verbrechen. Bei der Teilung eines Einzelners verschwindet das ursprüngliche Individuum. Sein Material findet sich zwar in den Nachkommen und diese haben auch dasselbe Erbgut, sind aber doch neue Individuen. Nachkommen werden nicht aus Geschlechtszellen gebildet, darum nennt man eine solche Fortpflanzung **ungeschlechtlich**. Hier haben die Nachkommen das gleiche Erbgut wie der Elter.

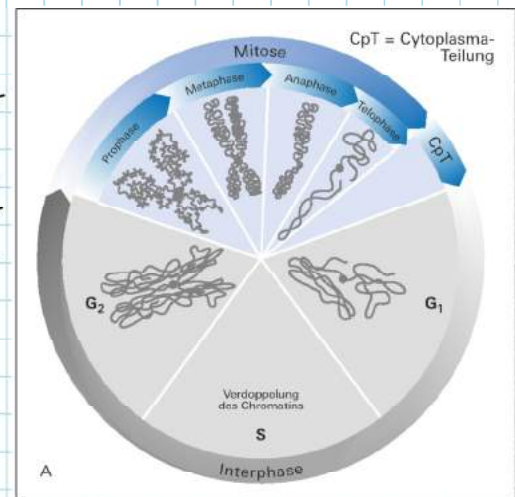
Bei Vielzellern ermöglichen Zellteilungen primär das Wachstum des Körpers sowie den Ersatz und die Reparatur alter oder verletzter Teile. Von den Zellen eines Vielzelllers verlieren aber viele ihre Teilungsfähigkeit. Sie altern und sterben über kurz oder lang. Weil nicht alle ersetzt werden, ist die Lebensdauer der Vielzeller beschränkt. Sie altern.

Vielzeller können sich nur Fortpflanzen, wenn sich Zellen vom Körper abtrennen und ein neues Lebewesen bilden. Weil sich die Nachkommen aus den Körperzellen eines Lebewesens entwickeln, haben sie dasselbe Erbgut wie dieses. Es handelt sich also um eine ungeschlechtliche Fortpflanzung. Diese ist aber bei Vielzellern eher selten.

- Die Aufgaben des Interphasenkerns erläutern.
- Die Phasen des Zellzyklus nennen und charakterisieren.

Der Zellkern ist durch eine Hülle aus zwei Membranen begrenzt und enthält das Kernplasma, die Kernkörper und die Chromatinfasern. In der Interphase wächst die Zelle und verdoppelt ihr Erbgut. Im Interphasen-kern liegt das Erbgut in Form von langen Chromatinfasern vor und kann zur Steuerung der Zelle (Bildung von mRNA) abgelesen werden. In der S-Phase der Interphase (zwischen G_1 und G_2) werden die Chromatinfasern verdoppelt. Zu Beginn der Kernteilung spiralisieren sie sich zu Chromosomen.

Der Interphasenkern bewahrt das Erbgut in Form der DNA und verdoppelt es vor der nächsten Teilung.



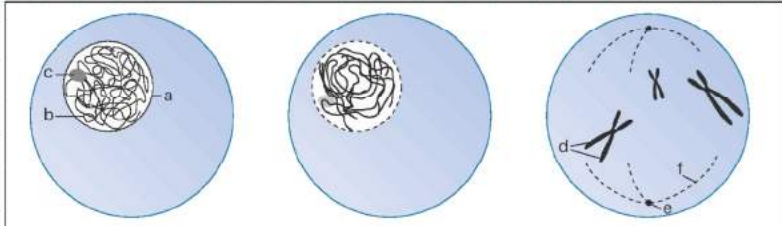
- Die Bedeutung und das Resultat der Mitose darlegen.

In der Mitose werden die in der Interphase verdoppelten Chromatinfasern so auf zwei Tochterkerne verteilt, dass jeder Kern je einen erhält. Dazu werden die langen Chromatinfasern durch mehrfaches Aufspiralisieren in eine transportierbare Form gebracht. Sie verkürzen sich zu Chromosomen. Jedes Chromosom hat eine charakteristische Größe und Gestalt.

Das Resultat der Mitose sind zwei identische Tochterkerne. Die Chromosomenzahl bleibt unverändert. Jedes Chromosom besteht aber zu Beginn der Mitose aus zwei Chromatiden (Zweichromatiden-Chromosom), danach aber nur noch aus einem (Einchromatid-Chromosom).

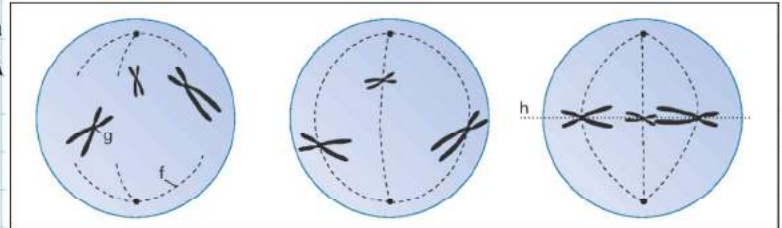
- Die vier Phasen der Mitose beschreiben.

In der Prophase lösen sich die Kernhülle und die Kernkörperchen auf und die Chromatinfasern spiralisieren sich zu Chromatiden. Dabei entstehen aus den zwei identischen Chromatinfasern zwei Schwesterchromatiden, die nebeneinander liegen und am Centromer zu einem Zweichromatiden-Chromosom verbunden sind. Im Cytoplasma bildet sich der Spindelapparat. Seine Fasern bestehen aus Bündeln von Mikrotubuli.



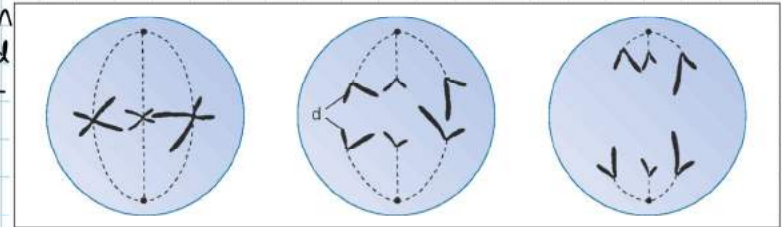
Prophase: Die Chromatinfasern (b) spiralisieren sich zu Chromatiden (d). Kernhülle (a) und Kernkörperchen (c) lösen sich auf. Der Spindelapparat (f) bildet sich von den beiden Polen (e) aus.

In der Metaphase werden die Chromosomen mit dem Spindelapparat verbunden. An jedem Centromer setzen Fasern von den beiden Polen her an. Sie ziehen das Centromer in die Mitte der Zelle und so sind schliesslich alle Chromosomen in der Mittelebene der Zelle zwischen den beiden Polen angeordnet (Ebene = Äquatorialebene).



Metaphase: Die Spindelfasern (f) verbinden sich mit den Centromeren (g) und ziehen die Chromosomen in die Äquatorialebene (h).

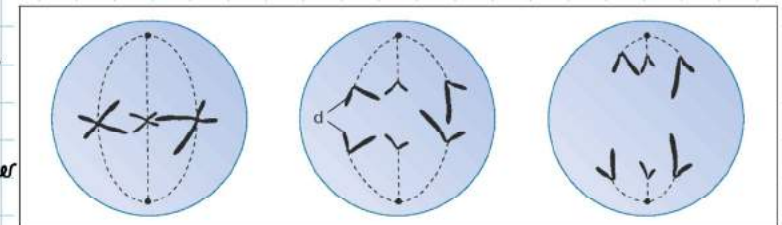
In der Anaphase werden die Schwesterchromatiden voneinander getrennt. Jedes Centromer teilt sich und je ein Centromer wird von Motorproteinen den Mikrotubuli entlang zu einem Pol bewegt. Ein Chromosom besteht also zu Beginn der Mitose aus zwei Chromatiden, am Ende aus einem. Nach Abschluss der Anaphase liegt an jedem Pol ein vollständiger Satz von **Einchromatid** Chromosomen. Die Zahl der Chromosome bleibt während der Mitose unverändert.



Anaphase: Die Schwesterchromatiden (d) werden getrennt und zu den Polen bewegt.

⚠ Die Trennung der Schwesterchromatiden findet nicht im Zellkern, sondern im Zellplasma statt.

In der Telophase entstehen die neuen Kernhüllen aus Vesikeln und Fragmenten der alten Kernhülle. Die Kernkörperchen werden gebildet und jedes Einchromatid-Chromosom entspiralisiert sich wieder zu einer Chromatinfaser. Der Spindelapparat löst sich auf.



Anaphase: Die Schwesterchromatiden (d) werden getrennt und zu den Polen bewegt.

- Die Gestaltänderung des Erbmateri als im Zellzyklus beschreiben.

Das Erbmateri al verdoppelt sich zuerst. Im Anschluss entspiralisiert, verkürzt und verdickt sich. Es wird von Chromatinfasern zu einem Chromosom, welches sich anschliessend aufteilt. Nun werden neue Kernkörper gebildet und jedes Einchromatid-Chromosom entspiralisiert sich wieder.

- Chromatinfaser, Chromatide und Chromosom definieren.

Chromatinfaser ist das Erbgut im Interphasenkern. Es besteht aus feinen Fäden, die aus DNA und Eiweissen aufgebaut sind. Die Chromatinfasern werden in der Interphase verdoppelt und in der Prophase zu Chromatiden spiralisiert.

Chromosome sind die Transportform des Erbgutes während der Mitose. Jedes Chromosom hat eine charakteristische Gestalt, Grösse und ein typisches Bandmuster. Jedes Chromosom trägt ein bestimmtes Gen.

Zu Beginn der Mitose besteht jedes Chromosom aus zwei Chromatiden.

Am Ende der Mitose besteht jedes Chromosom aus einem Chromatid.

Homologe Chromosomen sehen gleich aus und tragen die Gene für die gleichen Merkmale.

Ein Chromatid ist ein mehrfach spiralisierte Chromatinfaser während der Mitose.

- Den Unterschied zwischen haploiden und diploiden Zellen darlegen.

Zellen mit einem einfachen Satz von n verschiedenen Chromosomen nennt man haploid. Die Chromosomen unterscheiden sich in Grösse, Gestalt und Bandmuster voneinander. Die Zahl n der Chromosomen ist arttypisch und liegt zwischen zwei und über tausend. Jedes Chromosom bringt die Gene mit den Informationen für bestimmte Merkmale. Bei Menschen $n = 23$.

Diploide Zellen besitzen einen doppelten oder zweifachen Chromosomensatz. Er besteht aus zwei einfachen Chromosomensätzen, von denen jeder das vollständige Erbgut enthält. Diploide Zellen besitzen $2n$ Chromosomen (bei Menschen also $2 \cdot 23 = 46$), von denen je zwei gleich aussehen und die Gene für die gleichen Merkmale tragen.

⚠ Bei den meisten Vielzellern sind die Körperzellen diploid und die Keimzellen (Gameten) haploid. Bei der Gametenbildung muss die Chromosomenzahl von $2n$ auf n halbiert werden. Dies geschieht durch die Meiose, die auch Reduktionsteilung genannt wird.

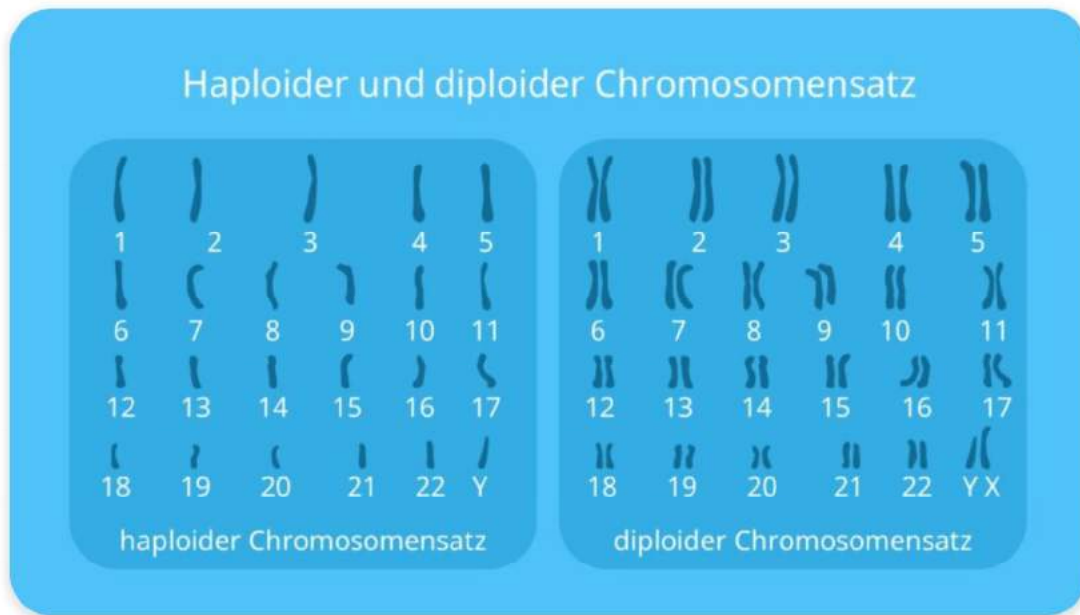
- Den Begriff homologe Chromosomen definieren.

Man erkennt den doppelten Chromosomensatz daran, dass immer zwei Chromosomen praktisch gleich aussehen und im Bandenmuster übereinstimmen. Sie sind homolog und enthalten die Gene für die gleichen Merkmale. Von den beiden homologen Chromosomen stammt je eines aus einer der beiden Keimzellen, die bei der Entstehung des Lebewesens verschmolzen sind. (Keimzellen = Gameten).

- Erklären, warum die Zellen der meisten Vielzeller diploid sind.

Bei den meisten Vielzellern sind die Körperzellen diploid. Sie entstehen meist aus einer Zygote, die bei der geschlechtlichen Fortpflanzung durch die Verschmelzung von zwei haploiden Keimzellen (Gameten) gebildet wurde. Bei Tieren ist es meist eine Eizelle, die mit einem Spermium zu einer Zygote verschmilzt. Weil bei diesem Vorgang, der Befruchtung heisst, die Kerne der beiden Zellen verschmelzen, verdoppelt sich der Chromosomensatz. Bei der Befruchtung verschmelzen die haploiden Kerne der zwei Gameten zum diploiden Kern der Zygote. Aus dieser entstehen durch Mitose alle diploiden Körperzellen. Die diploiden Körperzellen, die sich durch Mitose aus der Zygote entwickeln, enthalten von jedem Elternteil einen einfachen Chromosomensatz.

- Am Karyogramm erkennen, ob eine Zelle haploid oder diploid ist.

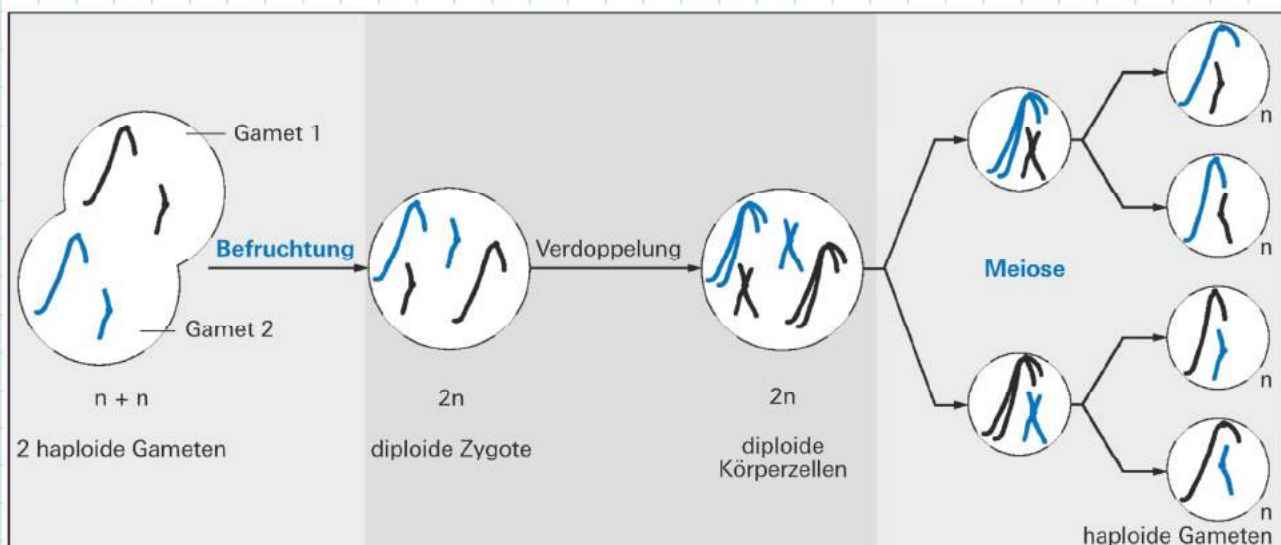


Haploider und Diploider Chromosomensatz im Vergleich

- Die Bedeutung und das Resultat der Meiose darlegen.

Die Meiose oder Reduktionsteilung halbiert die Chromosomenzahl! Sie besteht aus zwei Kernteilungen und führt von einem diploiden Kern zu vier haploiden Tochterkernen. Diese sind im Erbgut verschieden. In der ersten Teilung wird die Chromosomenzahl halbiert. Jeder Tochterkern erhält von den beiden homologen Chromosomen je eines. Im zweiten Schritt werden - wie bei der Mitose - die beiden Schwesterchromatiden von jedem Chromosom getrennt.

⚠ Die haploiden Tochterkerne unterscheiden sich im Erbgut voneinander. Bei der Meiose teilt sich ein diploider Kern zweimal, ohne dass zwischen den Teilungen eine Verdopplung des Erbgutes stattfindet.



Bei der Befruchtung verschmelzen zwei haploide Kerne (hier mit $n = 2$ Chromosomen) zu einem diploiden (hier mit $2n = 4$). Bei der Meiose teilt sich ein diploider Kern in zwei Schritten in vier haploide (mit je 2 Einchromatid-Chromosomen).